2020-01

数据结构　单项选择题 · 2 分

将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1\le i\le j\le10$）按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是（ ）。

A. 15
B. 16
C. 22
D. 23

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第113页
王道2027数据结构 · 数组地址及对称矩阵压缩存储 · PDF p113

数组与线性表的关系：**数组是线性表的推广**。一维数组可视为一个线性表；二维数组可视为其元素为定长一维数组的线性表；更高维数组以此类推。数组一旦定义，其维数与维界即固定不变。因此，除初始化和销毁外，数组仅支持存取元素和修改元素两种基本操作。

3.4.2 数组的存储结构

大多数编程语言提供数组类型，逻辑上的数组通常**映射为内存中一段连续的存储空间**。

以一维数组 A[0... $n-1$]为例，设每个元素占 L 个存储单元，则元素 A[i]的地址为

$$\mathrm{LOC}(a_i)=\mathrm{LOC}(a_0)+iL\quad(0\le i<n)$$

考点追踪 ▶▶ 二维数组按行优先存储的下标对应关系（2021）

多维数组在内存中需按某种顺序展开为一维。常见方式有**按行优先**和**按列优先**。

按行优先：先行后列，先存储行号较小的元素；同一行内，先存储列号较小的元素。

设二维数组行下标与列下标范围分别为 $[0,h_1]$与$[0,h_2]$，则元素 A[i][j]的地址为

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[i(h_2+1)+j]L$$

例如，数组 $A_{[2][3]}$按行优先存储的形式如图 3.18 所示。

$$A_{[2][3]}=\begin{bmatrix}a_{[0][0]} & a_{[0][1]} & a_{[0][2]}\\ a_{[1][0]} & a_{[1][1]} & a_{[1][2]}\end{bmatrix}$$

$a_{[0][0]}$	$a_{[0][1]}$	$a_{[0][2]}$	$a_{[1][0]}$	$a_{[1][1]}$	$a_{[1][2]}$
第1行			第2行		

图 3.18　二维数组按行优先顺序存放

按列优先：先列后行，先存储列号较小的元素；同一列内，先存储行号较小的元素。

其对应的地址公式为

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第113页（续）
王道2027数据结构 · 数组地址及对称矩阵压缩存储 · PDF p113

$$\mathrm{LOC}(a_{i,j})=\mathrm{LOC}(a_{0,0})+[j(h_1+1)+i]L$$

例如，数组 $A_{[2][3]}$按列优先存储的形式如图 3.19 所示。

$$A_{[2][3]}=\begin{bmatrix}a_{[0][0]} & a_{[0][1]} & a_{[0][2]}\\ a_{[1][0]} & a_{[1][1]} & a_{[1][2]}\end{bmatrix}$$

$a_{[0][0]}$	$a_{[1][0]}$	$a_{[0][1]}$	$a_{[1][1]}$	$a_{[0][2]}$	$a_{[1][2]}$
第1列		第2列		第3列	

图 3.19　二维数组按列优先顺序存放

3.4.3 特殊矩阵的压缩存储

压缩存储：为多个值相同的元素只分配一个存储空间，对零元素不分配存储空间。

特殊矩阵：指具有大量相同元素或零元素，且这些元素分布具有规律性的矩阵。常见的特殊矩阵有对称矩阵、上（下）三角矩阵、对角矩阵等。

特殊矩阵的压缩存储方法：通过分析矩阵中相同元素的分布规律，仅存储一份实际数据，其余的可通过下标映射访问，从而将原本冗余的数据压缩到一个共享的空间中，显著节省内存。

1．对称矩阵

考点追踪 ▶▶ 对称矩阵压缩存储的下标对应关系（2018、2020）

若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中任意元素 $a_{i,j}$ 均满足 $a_{i,j}=a_{j,i}$（$1\le i,j\le n$），则称其为对称矩阵。其元素可分为三部分：**上三角区**、**主对角线**和**下三角区**，如图 3.20 所示。

由于上三角区与下三角区完全对称，若仍用二维数组存储，将近一半空间被浪费。为此可将 n 阶对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 压缩存储于一维数组 B[$n(n+1)/2$]中，通常仅存放下三角部分（含主对角线）。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第114页
王道2027数据结构 · 对称矩阵与三角矩阵压缩存储 · PDF p114

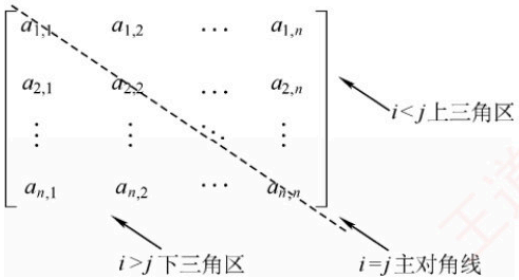


图 3.20　n 阶矩阵的划分

对于元素 $a_{i,j}$（$i \geqslant j$），其在数组 B 中的位置由其前方的元素个数决定

第 1 行：1 个元素（$a_{1,1}$）。

第 2 行：2 个元素（$a_{2,1}, a_{2,2}$）。

……

第 $i-1$ 行：$i-1$ 个元素（$a_{i-1,1}, a_{i-1,2}, \cdots, a_{i-1,i-1}$）。

第 i 行：$j-1$ 个元素（$a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,j-1}$）。

因此，元素 $a_{i,j}$ 在数组 B 中的下标 $k = 1+2+\cdots+(i-1)+j-1 = i(i-1)/2+j-1$（数组下标从 0 开始）。元素下标之间的对应关系如下：

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geqslant j \text{（下三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{j(j-1)}{2}+i-1, & i<j \text{（上三角区元素} a_{i,j}=a_{j,i}\text{）}\end{cases}$$

若数组下标从 1 开始，则可采用类似的推导方法，请读者自行思考。

注　意

二维数组 A[n][n]与 A[0…$n-1$][0…$n-1$]写法等价，表示下标从 0 开始。若写作 $A[1\ldots n][1\ldots n]$，则表示下标从 1 开始。矩阵元素通常记为 $a_{i,j}$，其行号 i 和列号 j 通常从 1 开始。

2．三角矩阵

在下三角矩阵［见图 3.22(a)］中，上三角区的所有元素均为同一常量。其存储思想与对称矩阵的类似，但是需要额外存储该常量一次。因此，可以将 n 阶下三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 压缩存储在 B[$n(n+1)/2+1$]中。

对于元素 $a_{i,j}$（$i \geqslant j$），其在数组 B 中的下标为

$$k=\begin{cases}\dfrac{i(i-1)}{2}+j-1, & i \geqslant j \text{（下三角区和主对角线元素）}\\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i<j \text{（上三角区元素）}\end{cases}$$

下三角矩阵的压缩存储形式如图 3.21 所示。

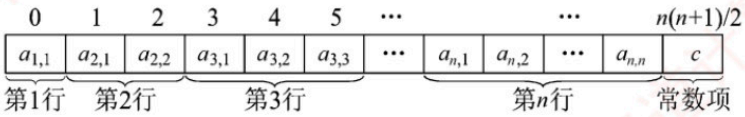


图 3.21　下三角矩阵的压缩存储

考点追踪 ▶▶ 上三角矩阵采用行优先存储的应用（2011）

在上三角矩阵［见图 3.22(b)］中，下三角区所有元素均为同一常量。只需存储主对角线、上三角区上元素及该常量一次，同样将其压缩存储在 B[$n(n+1)/2+1$]中。

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & & & \\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

(a) 下三角矩阵　　(b) 上三角矩阵

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第114页（续）
王道2027数据结构 · 对称矩阵与三角矩阵压缩存储 · PDF p114

图 3.22　三角矩阵

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第119页
王道2027数据结构 §3.4 选择题14原解析

14．C

上三角矩阵按列优先存储，先存储只有 1 个元素的第一列，再存储有 2 个元素的第二列，以此类推。$m_{7,2}$ 位于左下角，对应右上角的元素为 $m_{2,7}$，在 $m_{2,7}$ 之前存有

第 1 列：1

第 2 列：2

……

第 6 列：6

第 7 列：1

前面共存储有 $1+2+3+4+5+6+1=22$ 个元素（数组下标范围为 0～21），注意数组下标从 0 开始，所以 $m_{2,7}$ 在数组 N 中的下标为 22，即 $m_{7,2}$ 在数组 N 中的下标为 22。

对应原题本第284页；点击此行返回题目。

2020-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是（ ）。

A. b, a, c
B. b, a, e
C. b, c, a
D. b, c, e

王道知识与解析 · 原解析已定位

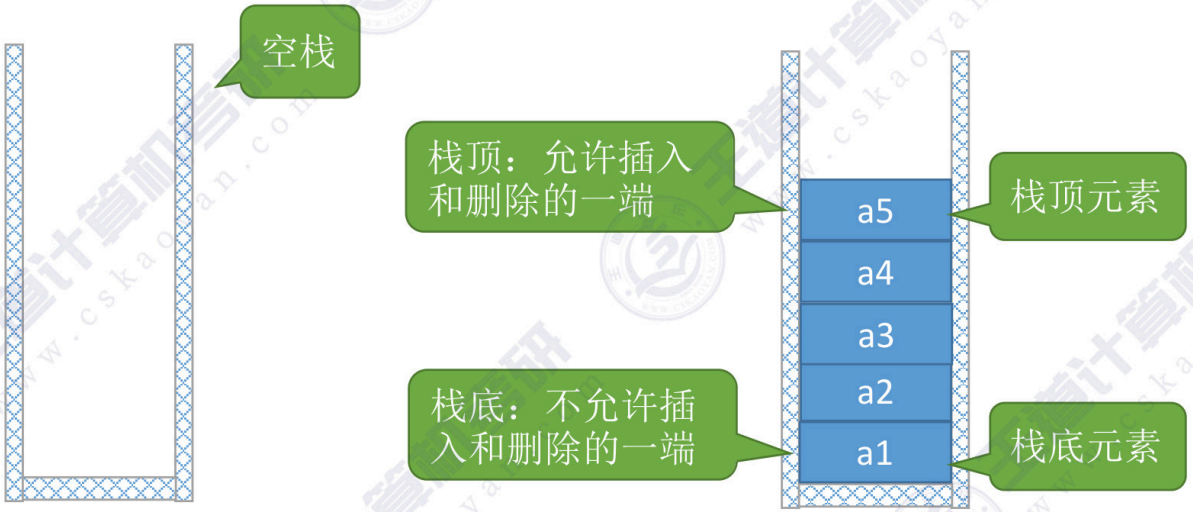
【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第7页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p7

栈的定义

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈



进栈顺序：
a1 → a2 → a3 → a4 → a5

出栈顺序：
a5 → a4 → a3 → a2 → a1

特点：后进先出
Last In First Out （LIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第10页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p10

栈的常考题型

进栈顺序：
a → b → c → d → e

有哪些合法的出栈顺序？

n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 。上述公式称为卡特兰（Catalan）数，可采用数学归纳法证明（不要求掌握）。

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5} = \frac{10*9*8*7*6}{6*5*4*3*2*1} = 42$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第285页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第85页
王道2027数据结构 §3.1 选择题30原解析

30. D

按题意，出入栈操作的过程如下：

操作	栈内元素	出栈元素
Push	*a*	
Push	*a b*	
Pop	*a*	*b*
Push	*a c*	
Pop	*a*	*c*
Push	*a d*	
Push	*a d e*	
Pop	*a d*	*e*

因此，出栈序列为 b, c, e。

对应原题本第285页；点击此行返回题目。

2020-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

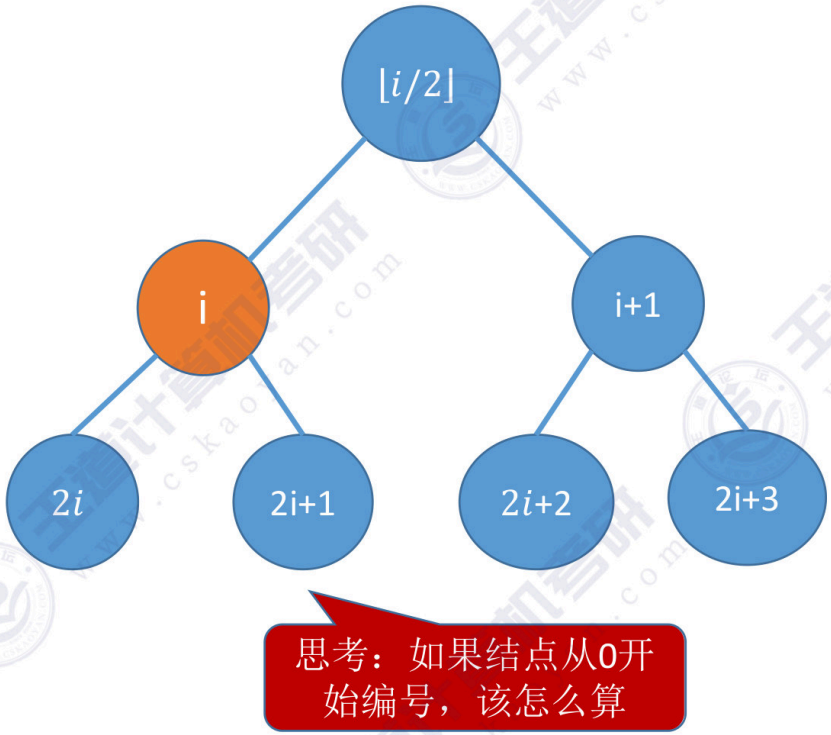
对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。

A. 31
B. 16
C. 15
D. 10

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2.2 二叉树的存储结构 · 原PDF第11页
原课件 5.2.2 二叉树的存储结构 · PDF p11

知识回顾与重要考点



二叉树的顺序存储中，一定要把二叉树的结点编号与完全二叉树对应起来

- i 的左孩子 ——2i
- i 的右孩子 ——2i+1
- i 的父节点 ——⌊i/2⌋

最坏情况：高度为 h 且只有 h 个结点的单支树（所有结点只有右孩子），也至少需要 2^h-1 个存储单元

结论：二叉树的顺序存储结构，只适合存储完全二叉树

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第286页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第150页
王道2027数据结构 §5.2 选择题28原解析

28. A

二叉树采用顺序存储时，用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为 5 的二叉树，为了满足任意性，其 1～5 层的所有结点都要被存储起来，即考虑为一棵高度为 5 的满二叉树，共需要存储单元的数量为 $1+2+4+8+16=31$。

对应原题本第286页；点击此行返回题目。

2020-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c，则 T 的后根遍历序列是（ ）。

A. b, a, d, f, e, c
B. b, d, f, e, c, a
C. b, f, e, d, c, a
D. f, e, d, c, b, a

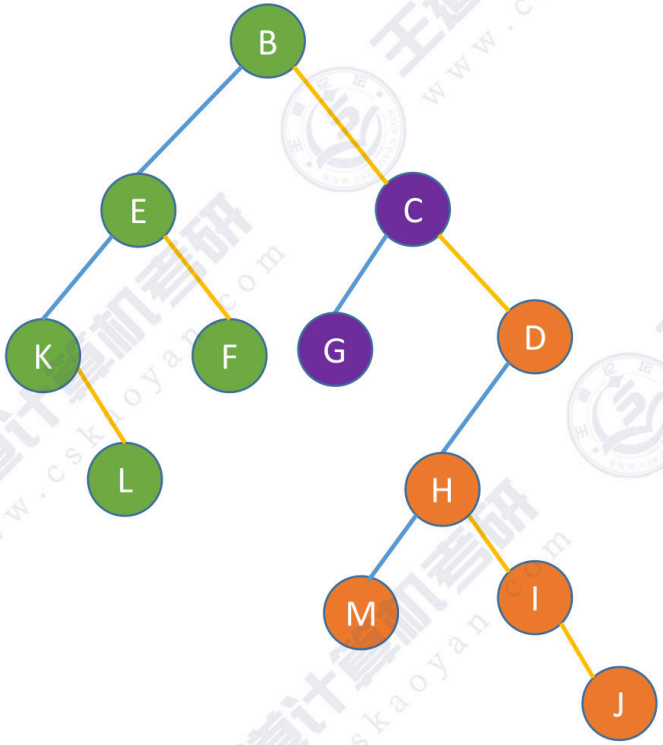
王道知识与解析 · 原解析已定位
题本写森林 F 的“中根遍历”，王道原题写“后根遍历”；所附原解析按王道原题用语展开，并附森林中序遍历知识页供对照。

题本写森林 F 的“中根遍历”，王道原题写“后根遍历”；所附原解析按王道原题用语展开，并附森林中序遍历知识页供对照。

【对应知识】5.4.3 树和森林的遍历 · 原PDF第10页
原课件 5.4.3 树和森林的遍历 · PDF p10

森林的中序遍历

森林。森林是m（$m\geq 0$）棵互不相交的树的集合。每棵树去掉根节点后，其各个子树又组成森林。



2）中序遍历森林。
若森林为非空，则按如下规则进行遍历：
中序遍历森林中第一棵树的根结点的子树森林。
访问第一棵树的根结点。
中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林。

```
                B       C                D
(       E   F  B)  (G  C)  (     H   I  J  D)
((K  L  E)  F  B)  (G  C)  ((M  H)  I  J  D)
```

效果等同于依次对二叉树的中序遍历

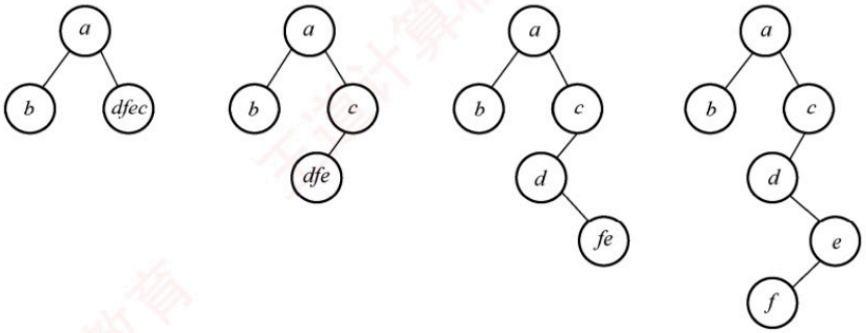
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第287页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第190页
王道2027数据结构 §5.4 选择题19原解析

19．C

森林 F 的先根遍历序列对应于其二叉树 T 的先序遍历序列，森林 F 的后根遍历序列对应于其二叉树 T 的中序遍历序列。即 T 的先序遍历序列为 a, b, c, d, e, f，中序遍历序列为 b, a, d, f, e, c。根据二叉树 T 的先序序列和中序序列可以唯一确定它的结构，构造过程如下：

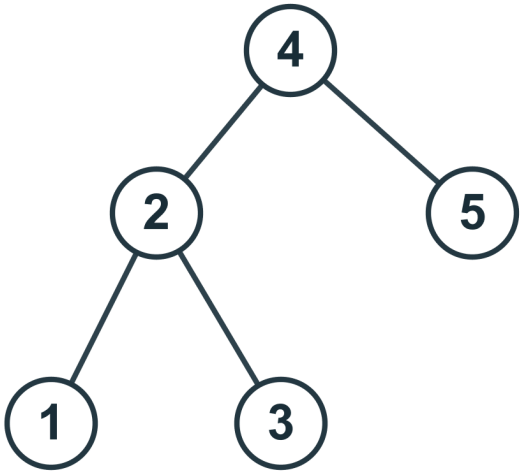


可以得到二叉树 T 的后序序列为 b, f, e, d, c, a。

2020-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是（ ）。



A. 4, 5, 2, 1, 3
B. 4, 5, 1, 2, 3
C. 4, 2, 5, 3, 1
D. 4, 2, 1, 3, 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.1 二叉排序树 · 原PDF第3页
原课件 7.3.1 二叉排序树 · PDF p3

二叉排序树的定义

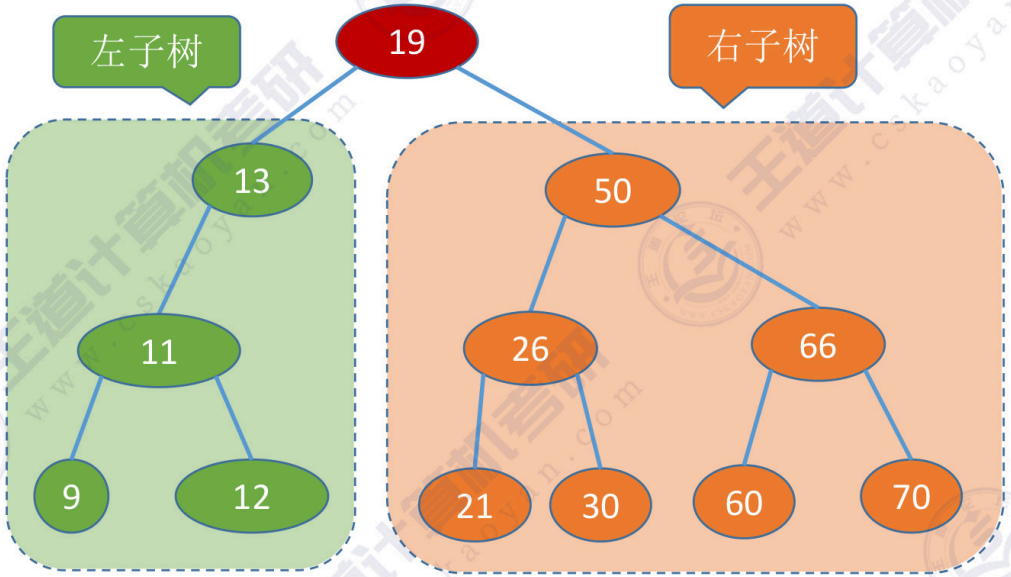
二叉排序树可用于元素的有序组织、搜索

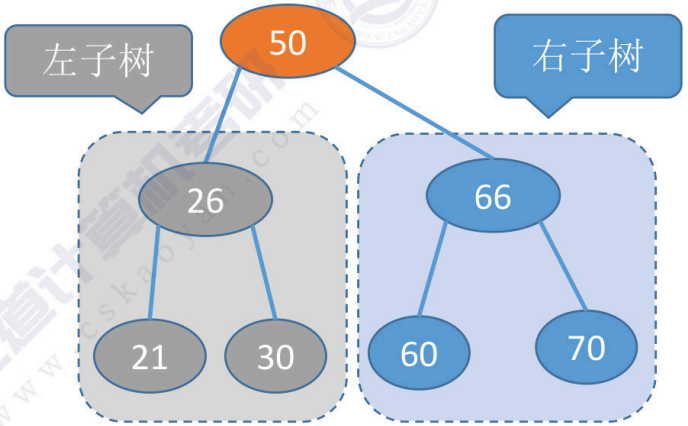
二叉排序树，又称二叉查找树（BST，Binary Search Tree）
一棵二叉树或者是空二叉树，或者是具有如下性质的二叉树：
左子树上所有结点的关键字均小于根结点的关键字；
右子树上所有结点的关键字均大于根结点的关键字。
左子树和右子树又各是一棵二叉排序树。

→ 左子树结点值 < 根结点值 < 右子树结点值

↓

进行中序遍历，可以得到一个递增的有序序列





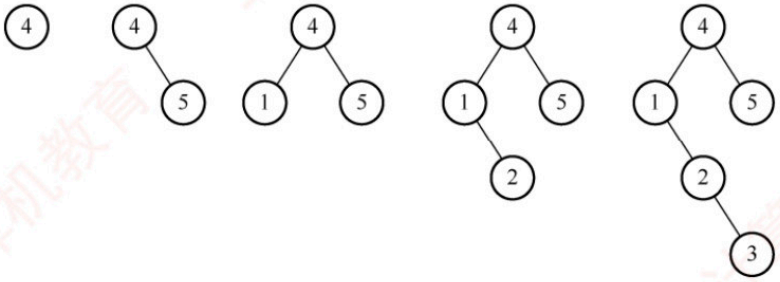
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第288页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第312页
王道2027数据结构 §7.3 选择题32原解析

32．B

每个选项都逐一验证，选项 B 生成二叉排序树的过程如下图所示，显然错误。



对应原题本第288页；点击此行返回题目。

2020-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

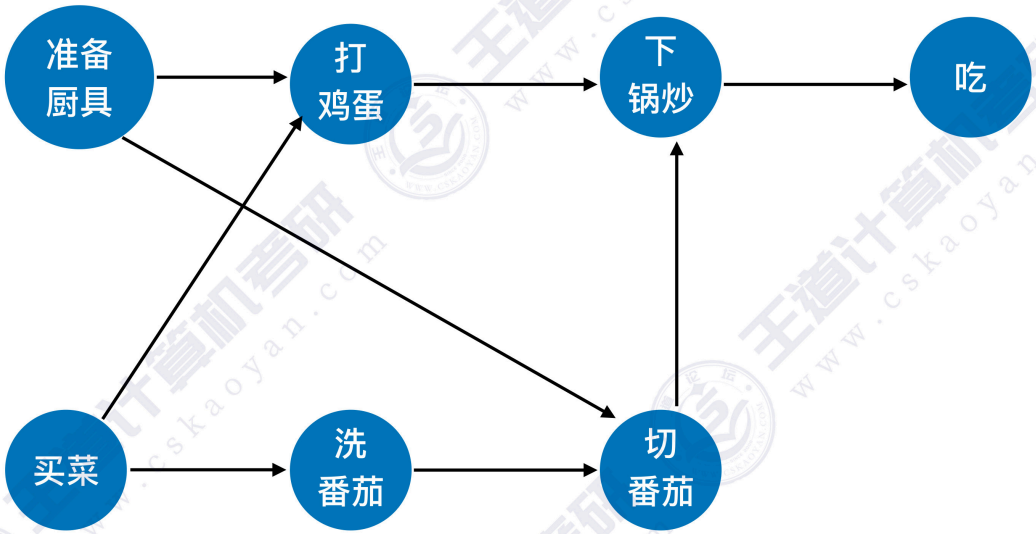
修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的（ ）。

A. 拓扑有序序列
B. 逆拓扑有序序列
C. 广度优先搜索序列
D. 深度优先搜索序列

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第289页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第264页
王道2027数据结构 §6.4 选择题41原解析

41. B

根据题干所提供的信息可知：

① 图 G 为有向无环图，因此一定存在拓扑序列和逆拓扑序列。

② DFS 的性质是顶点 v_i 的所有后继顶点 v_j 出栈后，v_i 才会出栈。

③ 本题要求执行输出语句后立刻退出递归，即执行完输出语句后立即出栈，因此后入栈的顶点先输出，结合②不难得出只有输出顶点 v_i 的所有后继顶点 v_j 后，v_i 才会输出。

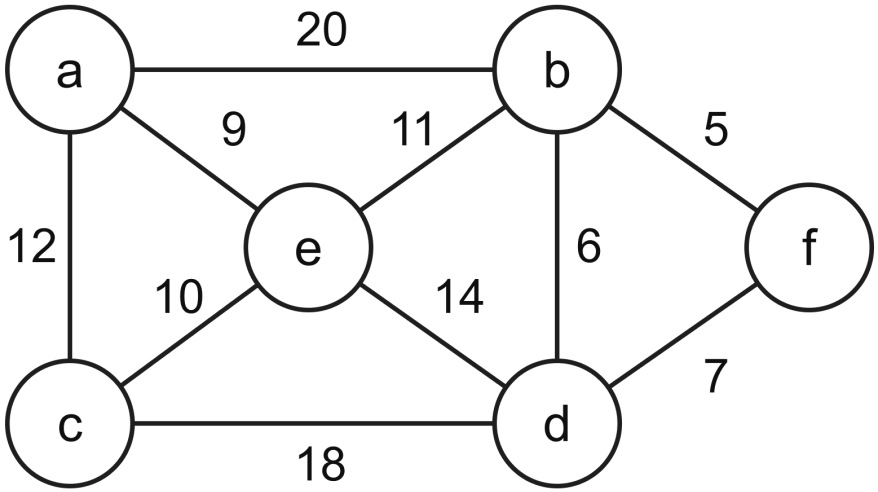
综合上述分析，输出的顶点序列是逆拓扑有序序列。

对应原题本第289页；点击此行返回题目。

2020-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是（ ）。



A. (b,f), (b,d), (a,e), (c,e), (b,e)
B. (b,f), (b,d), (b,e), (a,e), (c,e)
C. (b,f), (e,f), (a,e), (b,e), (c,e)
D. (b,f), (e,f), (b,e), (a,e), (c,e)

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.1 最小生成树 · 原PDF第87页
原课件 6.4.1 最小生成树 · PDF p87

知识回顾与重要考点

对于一个带权连通无向图$G=(V,E)$，生成树不同，每棵树的权（即树中所有边上的权值之和）也可能不同。设R为G的所有生成树的集合，若T为R中边的权值之和最小的生成树，则T称为G的最小生成树（*Minimum-Spanning-Tree, MST*）。

Prim 算法（普里姆）：

从某一个顶点开始构建生成树；
每次将代价最小的新顶点纳入生成树，直到所有顶点都纳入为止。

时间复杂度：$O(|V|^2)$
适合用于边稠密图

Kruskal 算法（克鲁斯卡尔）：

每次选择一条权值最小的边，使这条边的两头连通（原本已经连通的就不选）
直到所有结点都连通

时间复杂度：$O(|E|\log_2|E|)$
适合用于边稀疏图

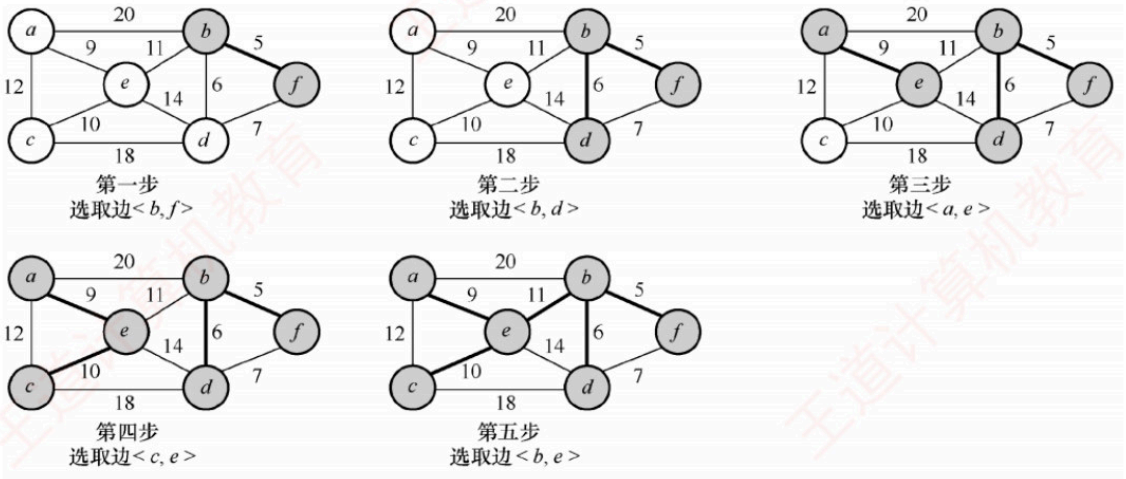
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第290页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第264页
王道2027数据结构 §6.4 选择题40原解析

40． A

Kruskal 算法：按权值递增顺序依次选取 $n-1$ 条边，并保证这 $n-1$ 条边不构成回路。初始构造一个仅含 n 个顶点的森林；第一步，选取权值最小的边(b, f)加入最小生成树；第二步，剩余边中权值最小的边为(b, d)，加入最小生成树，第二步操作后权值最小的边(d, f)不能选，因为会与之前已选取的边形成回路；接下来依次选取权值 9、10、11 对应的边加入最小生成树，此时 6 个顶点形成了一棵树，最小生成树构造完成。按照上述过程，加到最小生成树的边依次为(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)。其生成过程如下所示。



2020-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若使用AOE网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（ ）。

A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动, 由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

ve(源点) = 0

$ve(k) = \mathrm{Max}\{ve(j) + \mathrm{Weight}(v_j, v_k)\}$， v_j为v_k的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

vl(汇点) = ve(汇点)

$vl(k) = \mathrm{Min}\{vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)\}$, v_j为v_k的任意后继

③若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$l(i) = vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第291页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第265页
王道2027数据结构 §6.4 选择题42原解析

42．B

关键路径是指权值之和最大而非边数最多的路径，选项 A 错误。选项 B 是关键路径的概念。无论是存在一条还是存在多条关键路径，增加任意一个关键活动的时间都会延长工程的工期，因为关键路径始终是权值之和最大的那条路径，选项 C 错误。仅有一条关键路径时，减少关键活动的时间会缩短工程的工期；存在多条关键路径时，缩短一条关键活动的时间不一定会缩短工程的工期，缩短了路径长度的那条关键路径不一定还是关键路径，选项 D 错误。

对应原题本第291页；点击此行返回题目。

2020-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列关于大根堆（至少含2个元素）的叙述中，正确的是（ ）。

I. 可以将堆视为一棵完全二叉树
II. 可以采用顺序存储方式保存堆
III. 可以将堆视为一棵二叉排序树
IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A. 仅I、II
B. 仅II、III
C. 仅I、II和IV
D. I、III和IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第364页
王道2027数据结构 · 堆结构与堆排序思想 · PDF p364

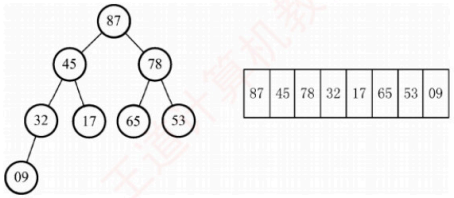


图 8.5　一个大根堆示意图

最新统考大纲新增了“堆的应用”考点，**堆的主要应用**包括堆排序、Top-K 问题和优先队列（见本节综合题 7），Top-K 问题和优先队列均利用了堆的结构特性，本节主要介绍堆排序。

堆排序的基本思路是：首先将待排序序列 `L[1...n]` **构建成初始堆**（以大顶堆为例），此时堆顶即为最大值。随后，交换堆顶元素与堆底元素，使最大值归位；接着将剩余 $n-1$ 个元素**重新调整为堆**，再取出新的堆顶。重复此过程，直至堆中仅剩一个元素。因此，堆排序需解决两个问题：① 如何将无序序列构造成初始堆？② 输出堆顶后，如何高效调整剩余元素为新堆？

考点追踪 ▶ 初始建堆的操作（2018、2021）

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第364页（续）
王道2027数据结构 · 堆结构与堆排序思想 · PDF p364

堆排序的关键在于**初始堆的构建**。建堆的基本策略是：按**自底向上的顺序**（从最后一个分支结点到根结点），依次对每个分支结点执行**自上而下的筛选操作**：若其不满足堆的性质，则调整其对应的子树。对于含 n 个结点的完全二叉树，最后一个分支结点的编号为 $\lfloor n/2 \rfloor$。因此，建堆过程从 $i=\lfloor n/2 \rfloor$ 开始，依次向前处理至 $i=1$。具体而言：对每个结点 i，若其关键字小于左右子结点中的较大者（大根堆情形），则将其与该较大的子结点交换；交换后可能破坏下层子树的堆性质，因此需要继续沿该路径向下调整，直至当前子树重新满足堆的定义。通过依次对各分支结点执行上述的向下调整操作，最终可将整个无序序列构建成一个完整的堆。

如图 8.6 所示，初始时调整 $L(4)$子树，$09<32$，交换后满足堆定义；接着调整 $L(3)$子树，$78<$ 左右孩子中的较大者 87，交换后满足堆定义；再调整 $L(2)$子树，$17<$ 左右孩子中的较大者 45，交换后满足堆定义；继续调整根结点 $L(1)$，$53<$ 左右孩子中的较大者 87，交换后破坏了 $L(3)$子树的堆，于是对 $L(3)$重新调整，$53<$ 左右孩子中的较大者 78，交换后，该完全二叉树满足堆定义。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第364页（续）
王道2027数据结构 · 堆结构与堆排序思想 · PDF p364

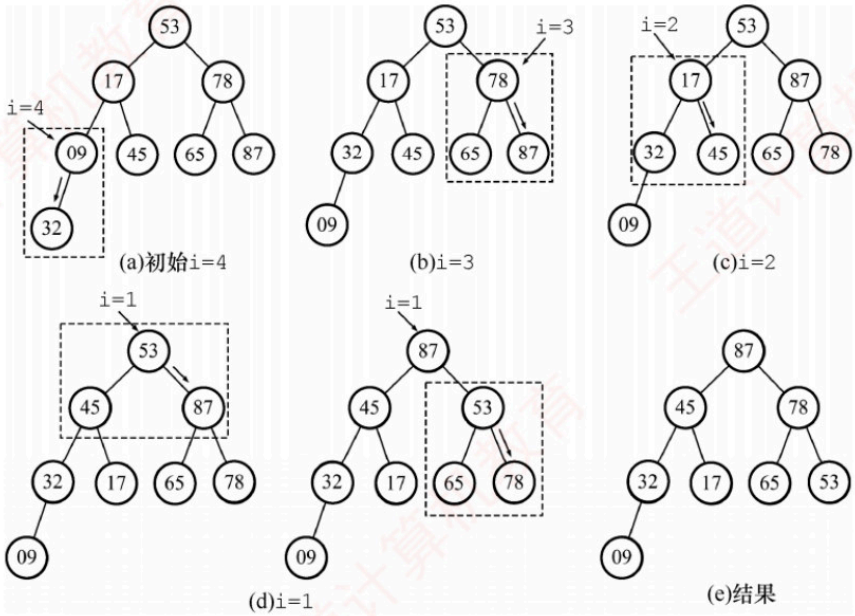


图 8.6　自下往上逐步调整为大根堆

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第372页
王道2027数据结构 §8.4 选择题19原解析

19．C

简单概念题。堆是一棵完全树，采用一维数组存储，说法 I 正确，说法 II 正确。大根堆只要求根结点值大于左右孩子值，并不要求左右孩子值有序，说法 III 错误。堆的定义是递归的，所以其左右子树也是大根堆，所以堆的次大值一定是其左孩子或右孩子，说法 IV 正确。

对应原题本第292页；点击此行返回题目。

2020-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

依次将关键字5,6,9,13,8,2,12,15插入初始为空的4阶B树后，根结点中包含的关键字是（ ）。

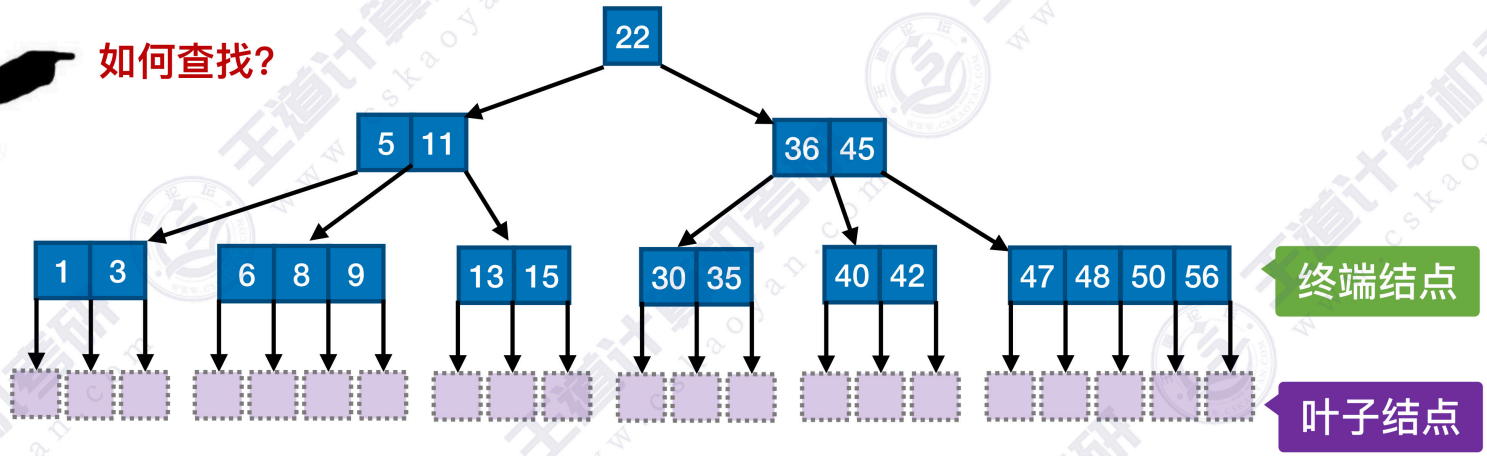
A. 8
B. 6,9
C. 8,13
D. 9,12

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找？



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil}\frac{n+1}{2}+1$

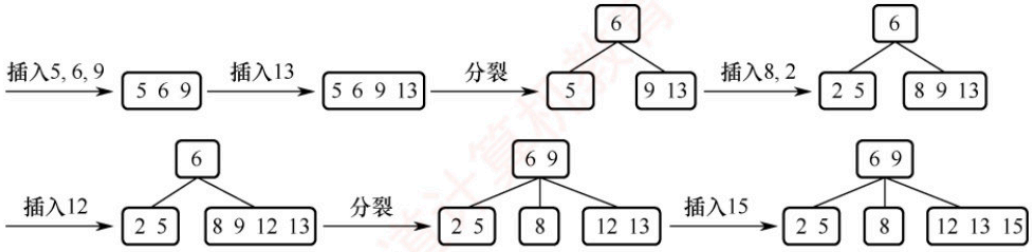
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第293页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题21原解析

21．B

一个 4 阶 B 树的任意非叶结点至多含有 $m-1=3$ 个关键字，在关键字依次插入的过程中，会导致结点的不断分裂，插入过程如下图所示。得到根结点包含的关键字为 6, 9。



对应原题本第293页；点击此行返回题目。

2020-11

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是（ ）。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A. 仅I
B. 仅III
C. 仅I、II
D. I、II和III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第294页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题19原解析

19．A

考虑比较极端的情况，对于有序数组，直接插入排序的比较次数为 $n-1$，简单选择排序的比较次数始终为 $1+2+\cdots+n-1=n(n-1)/2$，说法 I 正确。两种排序算法的辅助空间都为 $O(1)$，无

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第391页
王道2027数据结构 §8.6 选择题19原解析

差别，说法 II 错误。初始有序时，移动次数均为 0；对于通常情况，直接插入排序每趟插入都需要依次向后挪位，而简单选择排序只需与找到的最小元素交换位置，后者的移动次数少很多，说法 III 错误。

对应原题本第294页；点击此行返回题目。

2020-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是（ ）。

I. ALU
II. 指令寄存器
III. 通用寄存器
IV. 浮点寄存器

A. 仅I、II
B. 仅I、III
C. 仅II、III
D. 仅II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第213页
王道教材 §5.1 选择题24 原解析

24. B

机器字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度。数据通路是指数据在指令执行过程中所经过的路径及路径上的部件，主要是 CPU 内部进行数据运算、存储和传送的部件，这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此，机器字长等于 ALU 位数和通用寄存器宽度。

2020-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

已知带符号整数用补码表示，float型数据用IEEE 754标准表示，假定变量x的类型只可能是int或float，当x的机器数为C800 0000H时，x的值可能是（ ）。

A. -7×2^{27}

B. -2^{16}

C. 2^{17}

D. 25×2^{27}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题38 原解析

38. A

C800 0000H = 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000。

将其转换为对应的 float 型或 int 型。

1）若为 float 型，则尾数隐藏最高位 1，符号为 1 表示负数，阶码 1001 0000 = $2^7+2^4=128+16$，再减去偏置值 127 得到 17，算出 x 值为-2^{17}。

2）若为 int 型，则有符号补码，为负数，数值部分取反加 1，得 011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000，算出 x 值为 -7×2^{27} 。

2020-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式为以下C语言结构型变量a分配存储空间：

```
struct record {
    short x1;
    int x2;
} a;
```

若a的首地址为2020 FE00H，a的成员变量x2的机器数为1234 0000H，则其中34H所在存储单元的地址是（ ）。

A. 2020 FE03H
B. 2020 FE04H
C. 2020 FE05H
D. 2020 FE06H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第83页
王道教材 §2.3 选择题37 原解析

37. D

在 32 位计算机中，按字节编址，根据小端方式和按边界对齐的定义，变量 a 的存放方式：

地址	2020 FE00H	2020 FE01H	2020 FE02H	2020 FE03H
	未知	未知		
说明	x1（LSB）	x1（MSB）		
地址	2020 FE04H	2020 FE05H	2020 FE06H	2020 FE07H
	00H	00H	34H	12H
说明	x2（LSB）			x2（MSB）

于是，34H 所在存储单元的地址为 2020 FE06H。

2020-15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于TLB和Cache的叙述中，错误的是（ ）。

A. 命中率都与程序局部性有关
B. 缺失后都需要去访问主存
C. 缺失处理都可以由硬件实现
D. 都由DRAM存储器组成

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第154页
王道教材 §3.6 选择题16 原解析

16. D

Cache 由 SRAM 组成；TLB 也由 SRAM 组成。DRAM 需要不断刷新，性能偏低，不适合组成 TLB 和 Cache。选项 A、B 和 C 都是 TLB 和 Cache 的特点。

2020-16

某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是（ ）。

A. 0～255
B. 0～1023
C. －128～127
D. －512～511

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题32 原解析

32. A

48 条指令需要 6 位操作码字段（$2^5 < 48 < 2^6$），4 种寻址方式需要 2 位寻址特征位（$4 = 2^2$），还剩 $16-6-2=8$ 位作为地址码，所以直接寻址范围为 0～255。注意，主存地址不能为负。

2020-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI为1的是（ ）。

I. 单周期CPU

II. 多周期CPU

III. 基本流水线CPU

IV. 超标量流水线CPU

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、IV

D. 仅III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第276页

王道教材 §5.6 选择题29 原解析

29. B

CPI 表示执行指令所需的时钟周期数。对于一个程序或一台机器来说，其 CPI 是指执行该程序或机器指令集中的所有指令所需的平均时钟周期数。对于单周期 CPU，令指令周期 = 时钟周期，CPI = 1，说法 I 正确。对于多周期 CPU，CPU 的执行过程分成几个阶段，每个阶段用一个时钟完成，每种指令所用的时钟数可以不同，CPI > 1，说法 II 错误。对于基本流水线 CPU，让每个时钟周期流出一条指令，CPI = 1，说法 III 正确。超标量流水线 CPU 在每个时钟周期内并发执行多条独立的指令，每个时钟周期流出多条指令，CPI < 1，说法 IV 错误。

2020-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是（ ）。

A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件
B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪
C. 自陷发生后CPU将转去执行操作系统内核相应程序
D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第259页
王道教材 §5.5 选择题12 原解析

12. A

自陷是一种内部异常，选项 A 错误。在 x86 计算机中，用于程序调试的“断点设置”功能是通过自陷机制实现的，选项 B 正确。执行到自陷指令时，无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行，选项 C 正确。CPU 执行陷阱指令后，会自动地根据不同陷阱类型进行相应的处理，然后返回到陷阱指令的下一条指令执行，选项 D 正确。

2020-19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

QPI总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输20位信息（16位数据+4位校验位），每个QPI数据包有80位信息，分2个时钟周期传送，每个时钟周期传递2次。因此，QPI总线带宽为：每秒传送次数×2B×2。若QPI时钟频率为2.4GHz，则总线带宽为（ ）。

A. 4.8GBps
B. 9.6GBps
C. 19.2GBps
D. 38.4GBps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题23 原解析

23. C

每个时钟周期传送 2 次，所以每秒传送的次数 = 时钟频率×2 = 2.4G×2/s。

总线带宽 = 每秒传送次数×2B×2 = 2.4G×2×2B×2/s = 19.2GB/s。

题中已给出总线带宽公式，降低了难度。公式中的“×2B”是因为每次传输 16 位数据。

注意，计算总线带宽或数据传输速率时，是否包含校验位、控制位等开销并无统一标准，要以题干为准。尽管 QPI 每周期实际传输 20 位（含 4 位校验），但本题明确按 16 位有效数据计算带宽。无特别说明时，通常默认仅计入有效用户数据，不含额外开销。

2020-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列事件中，属于外部中断事件的是（ ）。

I. 访存时缺页

II. 定时器到时

III. 网络数据包到达

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II和III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页

王道教材 §7.3 选择题45 原解析

45. C

访存时缺页属于内部异常，说法 I 错误；定时器到时描述的是时钟中断，属于外部中断，说法 II 正确；网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件，属于外部中断，说法 III 正确。

2020–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是（ ）。

A. CPU处于关中断状态时，也能响应NMI请求
B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU将立即响应
C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页
王道教材 §7.3 选择题46 原解析

46. B

由 CPU 内部产生的异常称为内中断，内中断是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和 NMI，从 CPU 外部发出的中断请求称为外中断，通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断，而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断即使在关中断（IF = 0）情况下也被响应，选项 A 正确。不可屏蔽中断的优先级最高，任何时候只要发生不可屏蔽中断，都要中止现行程序的执行，转到不可屏蔽中断处理程序执行，选项 C 正确。CPU 响应中断需要满足 3 个条件：① 中断源有中断请求；② CPU 允许中断及开中断；③ 一条指令执行完毕，且没有更紧迫的任务。选项 B 错误。

2020-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若设备采用周期挪用DMA方式进行输入和输出，每次DMA传送的数据块大小为512字节，相应的I/O接口中有一个32位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是（ ）。

A. 每准备好32位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求
B. 相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
C. 在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器
D. 数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页
王道教材 §7.3 选择题47 原解析

47. C

周期挪用法由 DMA 控制器挪用一个或几个主存周期来访问主存，传送完一个数据字后立即释放总线，是一种单字传送方式，每个字传送完后 CPU 可以访问主存，选项 C 错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中，使 CPU 脱离总线，停止访问主存。

2020-23

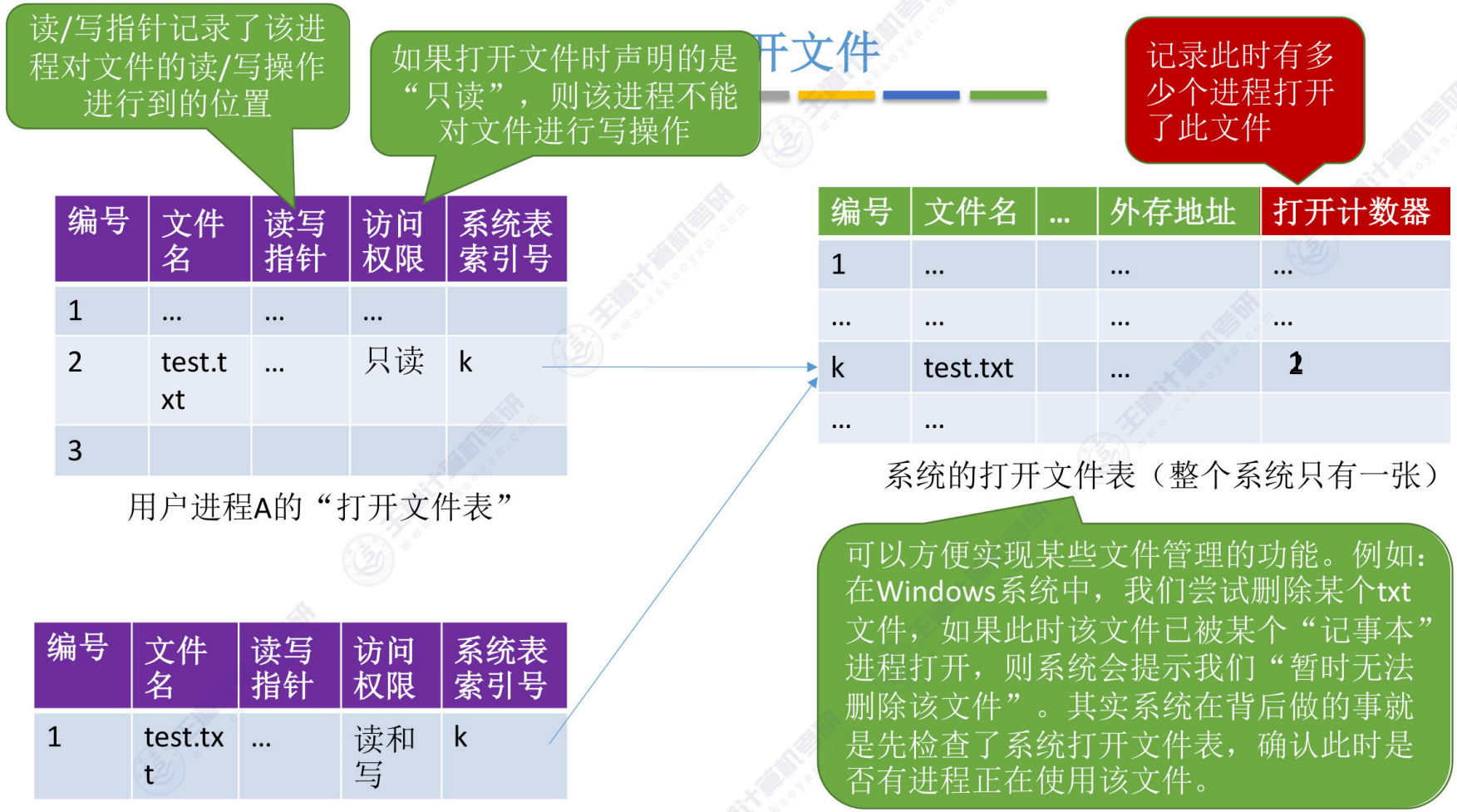
操作系统　单项选择题 · 2 分

若多个进程共享同一个文件F，则下列叙述中，正确的是（ ）。

A. 各进程只能用“读”方式打开文件F
B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含F的属性
C. 各进程的用户打开文件表中关于F的表项内容相同
D. 进程关闭F时，系统删除F在系统打开文件表中的表项

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_7_文件的基本操作 · 原PDF第7页
王道原课件：4.1_7_文件的基本操作



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题64原解析

64．B

多个进程可以同时以“读”或“写”的方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，进程可通过系统调用对文件加锁，保证互斥写（读者-写者问题），选项 A 错误。整个系统只有一个系统打开文件表，同一个文件打开多次只需改变引用计数，选项 B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，例如当前读/写位置指针、访问权限不一定相同，选项 C 错误。进程关闭文件时，文件的引用计数减 1，引用计数变为 0 时才删除系统打开文件表中的表项，选项 D 错误。

对应原题本第306页；点击此行返回题目。

2020-24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（ ）。

A. 索引分配
B. 链接分配
C. 连续分配
D. 动态分区分配

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第27页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

索引分配（总结）

索引分配允许文件离散地分配在各个磁盘块中，系统会为每个文件建立一张索引表，索引表中记录了文件的各个逻辑块对应的物理块（索引表的功能类似于内存管理中的页表——建立逻辑页面到物理页之间的映射关系）。索引表存放的磁盘块称为索引块。文件数据存放的磁盘块称为数据块。

若文件太大，索引表项太多，可以采取以下三种方法解决：

①链接方案：如果索引表太大，一个索引块装不下，那么可以将多个索引块链接起来存放。缺点：若文件很大，索引表很长，就需要将很多个索引块链接起来。想要找到 i 号索引块，必须先依次读入 0~i-1 号索引块，这就导致磁盘I/O次数过多，查找效率低下。

②多层索引：建立多层索引（原理类似于多级页表）。使第一层索引块指向第二层的索引块。还可根据文件大小的要求再建立第三层、第四层索引块。采用 K 层索引结构，且顶级索引表未调入内存，则访问一个数据块只需要 K + 1 次读磁盘操作。缺点：即使是小文件，访问一个数据块依然需要K+1次读磁盘。

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。优点：对于小文件来说，访问一个数据块所需的读磁盘次数更少。

超级超级超级重要考点：①要会根据多层索引、混合索引的结构计算出文件的最大长度（Key：各级索引表最大不能超过一个块）；②要能自己分析访问某个数据块所需要的读磁盘次数（Key：FCB中会存有指向顶级索引块的指针，因此可以根据FCB读入顶级索引块。每次读入下一级的索引块都需要一次读磁盘操作。另外，要注意题目条件——顶级索引块是否已调入内存）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第307页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题65原解析

65. A

索引分配支持变长的文件，同时可以随机访问文件的指定数据块，选项 A 正确。链接分配不支持随机访问，需要依靠指针依次访问，选项 B 错误。连续分配的文件长度固定，不支持可变文件长度（连续分配的文件长度虽然也可变，但是需要大量移动数据，代价较大，相比之下不太合适），选项 C 错误。动态分区分配是内存管理方式，不是磁盘空间的管理方式，选项 D 错误。

对应原题本第307页；点击此行返回题目。

2020–25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ ）。

I. 保存被中断程序的中断点

II. 提供中断服务

III. 初始化中断向量表

IV. 保存中断屏蔽字

A. 仅I、II

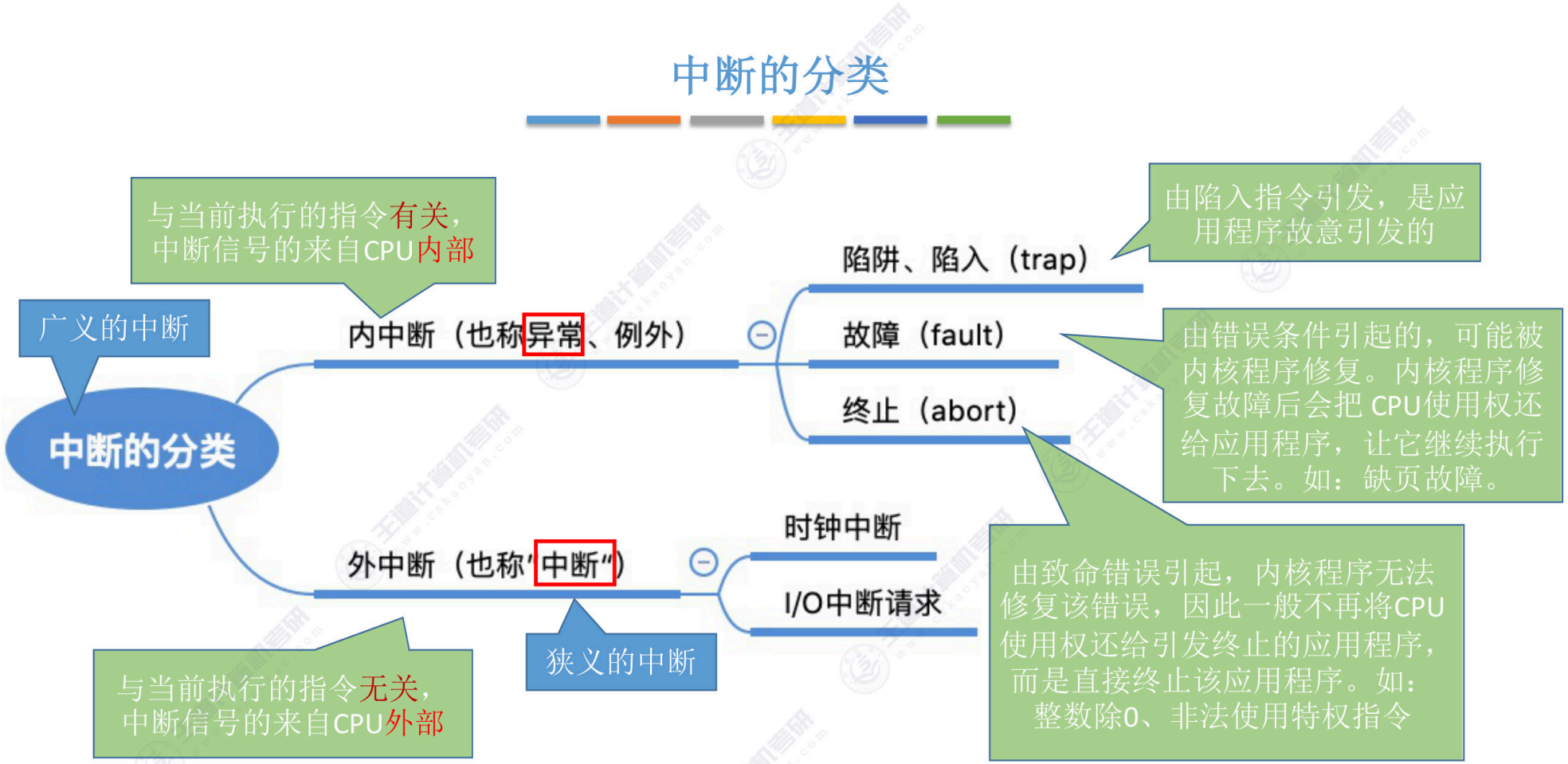
B. 仅I、II、IV

C. 仅III、IV

D. 仅II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第8页
王道原课件：1.3.2 中断和异常



大多数的教材、试卷中，“中断”特指狭义的中断，即外中断。而内中断一般称为“异常”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第308页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题27原解析

27．D

当CPU检测到中断信号后，由硬件自动保存被中断程序的断点［程序计数器（PC）和程序状态字寄存器（PSW）］，说法I错误。之后，硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址（各个中断向量统一存放在中断向量表中，该表由操作系统初始化，说法III正确）。接下来开始执行中断服务程序，保存中断屏蔽字、保存各个通用寄存器的值，并提供与中断信号对应的中断服务，中断服务程序属于操作系统内核，说法II和IV正确。

对应原题本第308页；点击此行返回题目。

2020-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（ ）。

I. 就绪队列的数量

II. 就绪队列的优先级

III. 各就绪队列的调度算法

IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

A. 仅I、II

B. 仅III、IV

C. 仅II、III、IV

D. I、II、III和IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第18页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

多级反馈队列调度算法

多级反馈队列

- 算法思想：对其他调度算法的折中权衡
- 算法规则：
  1. 设置多级就绪队列，各级队列优先级从高到低，时间片从小到大
  2. 新进程到达时先进入第1级队列，按FCFS原则排队等待被分配时间片，若用完时间片进程还未结束，则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经是在最下级的队列，则重新放回该队列队尾
  3. 只有第 k 级队列为空时，才会为 k+1 级队头的进程分配时间片
- 用于作业/进程调度：用于进程调度
- 是否可抢占？：抢占式的算法。在 k 级队列的进程运行过程中，若更上级的队列（1~k-1级）中进入了一个新进程，则由于新进程处于优先级更高的队列中，因此新进程会抢占处理机，原来运行的进程放回 k 级队列队尾。
- 优缺点
- 是否会导致饥饿

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第309页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题49原解析

49．D

多级反馈队列调度算法需要综合考虑优先级数量、优先级之间的转换规则等，就绪队列的数量会影响长进程的最终完成时间，说法 I 正确；就绪队列的优先级会影响进程执行的顺序，说法 II 正确；各就绪队列的调度算法会影响各队列中进程的调度顺序，说法 III 正确；进程在就绪队列中的迁移条件会影响各进程在各队列中的执行时间，说法 IV 正确。

对应原题本第309页；点击此行返回题目。

2020-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统中有A、B两类资源各6个，t时刻资源分配及需求情况如下表所示。
t时刻安全性检测结果是（ ）。

进程	已分配 A	已分配 B	需求总量 A	需求总量 B
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

A. 存在安全序列P1、P2、P3
B. 存在安全序列P2、P1、P3
C. 存在安全序列P2、P3、P1
D. 不存在安全序列

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第16页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

银行家算法

数据结构：
长度为 m 的一维数组 Available 表示还有多少可用资源
n*m 矩阵 Max 表示各进程对资源的最大需求数
n*m 矩阵 Allocation 表示已经给各进程分配了多少资源
Max – Allocation = Need 矩阵表示各进程最多还需要多少资源
用长度为 m 的一位数组 Request 表示进程此次申请的各种资源数

银行家算法步骤：
①检查此次申请是否超过了之前声明的最大需求数
②检查此时系统剩余的可用资源是否还能满足这次请求
③试探着分配，更改各数据结构
④用安全性算法检查此次分配是否会导致系统进入不安全状态

安全性算法步骤：
检查当前的剩余可用资源是否能满足某个进程的最大需求，如果可以，就把该进程加入安全序列，并把该进程持有的资源全部回收。
不断重复上述过程，看最终是否能让所有进程都加入安全序列。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第310页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第183页
王道2027操作系统 §2.4 选择题43原解析

43. B

首先求出需求矩阵：

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{matrix} \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{matrix}\begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{matrix} \text{A} & \text{B} \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

由 Allocation 得知当前 Available 为(1, 0)。由需求矩阵可知，初始只能满足 P_2 的需求，选项 A 错误。P_2 释放资源后 Available 变为(3, 1)，此时仅能满足 P_1 的需求，选项 C 错误。P_1 释放资源后 Available 变为(5, 4)，可以满足 P_3 的需求，得到的安全序列为 P_2, P_1, P_3，选项 B 正确，选项 D 错误。

对应原题本第310页；点击此行返回题目。

2020-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。

I. 缺页率

II. 磁盘读写时间

III. 内存访问时间

IV. 执行缺页处理程序的CPU时间

A. 仅II、III

B. 仅I、IV

C. 仅I、III、IV

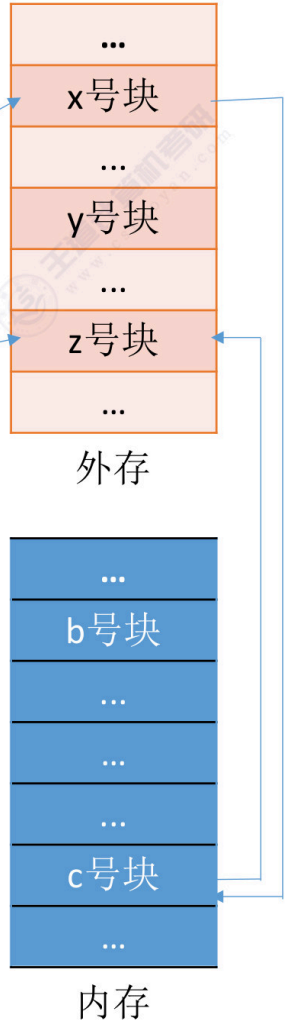
D. I、II、III和IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.2 请求分页管理方式 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.2 请求分页管理方式

缺页中断机构

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址
0	c	1	0	0	x
1	b	1	10	0	y
2	无	0	0	0	z



假设此时要访问逻辑地址=（页号，页内偏移量）=（0, 1024）

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存时，便产生一个缺页中断，然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断。
此时缺页的进程阻塞，放入阻塞队列，调页完成后再将其唤醒，放回就绪队列。

如果内存中有空闲块，则为进程分配一个空闲块，将所缺页面装入该块，并修改页表中相应的页表项。
如果内存中没有空闲块，则由页面置换算法选择一个页面淘汰，若该页面在内存期间被修改过，则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题54原解析

54. D

说法 I 影响缺页中断的频率，缺页率越高，平均访存时间越长；说法 II 和 IV 影响缺页中断的处理时间，中断处理时间越长，平均访存时间越长；说法 III 影响访问页表和访问目标物理地址的时间，所以说法 I、II、III 和 IV 均正确。

对应原题本第311页；点击此行返回题目。

2020–29

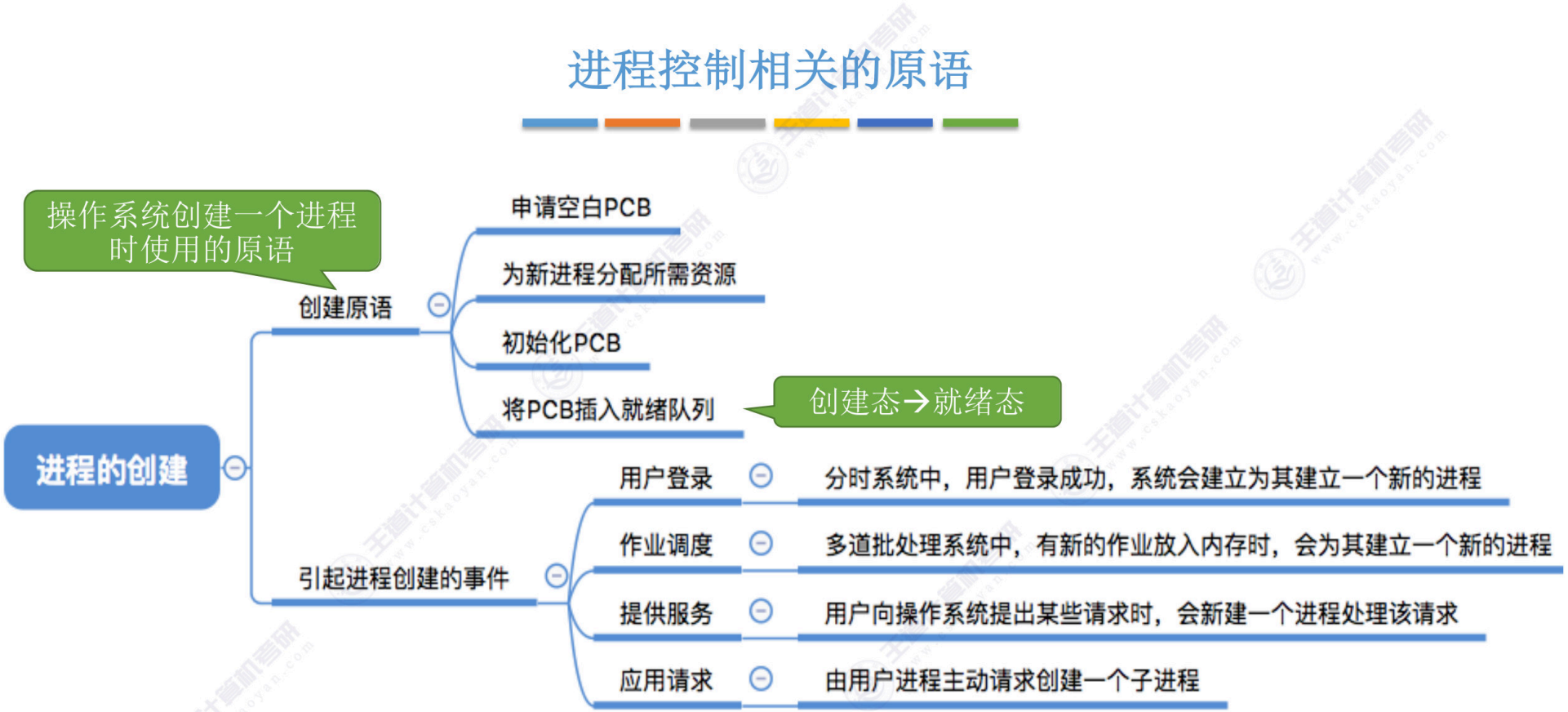
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是（ ）。

A. 父进程与子进程可以并发执行
B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间
C. 父进程与子进程有不同的进程控制块
D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第8页
王道原课件：2.1.4 进程控制



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第312页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第77页
王道2027操作系统 §2.1 选择题67原解析

67．B

父进程与子进程当然可以并发执行，选项 A 正确。父进程可与子进程共享一部分资源，但不能共享虚拟地址空间，在创建子进程时，会为子进程分配资源，如虚拟地址空间等，选项 B 错误。临界资源一次只能为一个进程所用，选项 D 正确。进程控制块（PCB）是进程存在的唯一标志，每个进程都有自己的 PCB，选项 C 正确。

对应原题本第312页；点击此行返回题目。

2020-30

操作系统　单项选择题 · 2 分

对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（ ）。

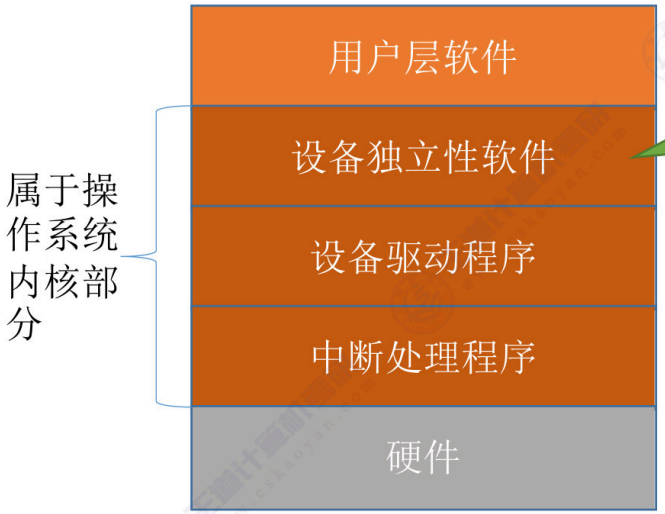
A. 可以使用文件名访问物理设备
B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第9页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

设备独立性软件

设备独立性软件，又称设备无关性软件。与设备的硬件特性无关的功能几乎都在这一层实现。



主要实现的功能：
⑥建立逻辑设备名到物理设备名的映射关系；根据设备类型选择调用相应的驱动程序

用户或用户层软件发出I/O操作相关系统调用的系统调用时，需要指明此次要操作的I/O设备的逻辑设备名（eg：去学校打印店打印时，需要选择 打印机1/打印机2/打印机3，其实这些都是逻辑设备名）
设备独立性软件需要通过“逻辑设备表（LUT，Logical Unit Table）”来确定逻辑设备对应的物理设备，并找到该设备对应的设备驱动程序

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第313页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第350页
王道2027操作系统 §5.2 选择题43原解析

43. D

设备可视为特殊文件，选项 A 正确。用户使用逻辑设备名来访问物理文件，有利于设备独立性，选项 B 正确。通过逻辑设备名访问物理设备时，需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系，选项 C 正确。应用程序按逻辑设备名访问设备，再经驱动程序的处理来控制物理设备，若更换物理设备，则只需更换驱动程序，而无须修改应用程序，选项 D 错误。

对应原题本第313页；点击此行返回题目。

2020-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（ ）。

A. 2^{26}

B. 2^{32}

C. 2^{60}

D. 2^{64}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第15页
王道原课件：4.1_3_文件目录

索引结点（FCB的改进）

文件名	索引结点指针
qianlong	
QMDownLoad	
……	
照片	
……	
对账单4.txt	

索引结点
（包含除了文件名之外的文件描述信息）

思考有何好处？
假设一个FCB是64B，磁盘块的大小为1KB，则每个盘块中只能存放16个FCB。若一个文件目录中共有640个目录项，则共需要占用640/16 = 40 个盘块。因此按照某文件名检索该目录，平均需要查询320 个目录项，平均需要启动磁盘20次（每次磁盘I/O读入一块）。

若使用索引结点机制，文件名占14B，索引结点指针站2B，则每个盘块可存放64个目录项，那么按文件名检索目录平均只需要读入 320/64 = 5 个磁盘块。显然，这将大大提升文件检索速度。

当找到文件名对应的目录项时，才需要将索引结点调入内存，索引结点中记录了文件的各种信息，包括文件在外存中的存放位置，根据“存放位置”即可找到文件。
存放在外存中的索引结点称为“磁盘索引结点”，当索引结点放入内存后称为“内存索引结点”。
相比之下内存索引结点中需要增加一些信息，比如：文件是否被修改、此时有几个进程正在访问该文件等。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第314页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题63原解析

63. B

在总长为64字节的目录项中，索引节点占4字节，即32位。不同目录下的文件的文件名可以相同，所以在考虑系统创建最多文件数量时，只需考虑索引节点的个数，即创建文件数量上限 = 索引节点数量上限。整个系统中最多存储 2^{32} 个索引节点，因此整个系统最多可以表示 2^{32} 个文件。

对应原题本第314页；点击此行返回题目。

2020-32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是（ ）。

I. 两个进程不能同时进入临界区

II. 允许进程访问空闲的临界资源

III. 进程等待进入临界区的时间是有限的

IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A. 仅 I、IV

B. 仅 II、III

C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.1 同步与互斥的基本概念 · 原PDF第6页
王道原课件：2.3.1 同步与互斥的基本概念

什么是进程互斥

为了实现对临界资源的互斥访问，同时保证系统整体性能，需要遵循以下原则：

1. 空闲让进。临界区空闲时，可以允许一个请求进入临界区的进程立即进入临界区；
2. 忙则等待。当已有进程进入临界区时，其他试图进入临界区的进程必须等待；
3. 有限等待。对请求访问的进程，应保证能在有限时间内进入临界区（保证不会饥饿）；
4. 让权等待。当进程不能进入临界区时，应立即释放处理机，防止进程忙等待。

```
do {
    entry section;      //进入区
    critical section;   //临界区
    exit section;       //退出区
    remainder section;  //剩余区
} while(true)
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第315页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第144页
王道2027操作系统 §2.3 选择题56原解析

56．C

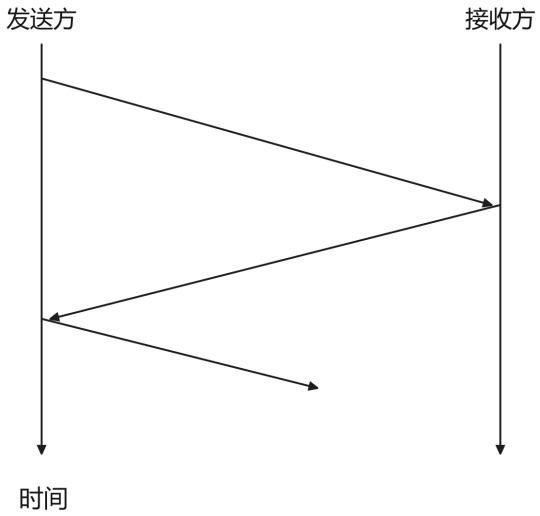
实现临界区互斥需满足多个准则。“忙则等待”准则，即两个进程不能同时访问临界区，说法 I 正确。“空闲让进”准则，若临界区空闲，则允许其他进程访问，说法 II 正确。“有限等待”准则，即进程应该在有限时间内访问临界区，说法 III 正确。说法 I、II 和 III 是互斥机制必须遵循的原则。说法 IV 是“让权等待”准则，不一定非得实现，如皮特森算法。

对应原题本第315页；点击此行返回题目。

2020-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下图描述的协议要素是（ ）。



I. 语法
II. 语义
III. 时序

A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 III
D. I、II 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

36. C

协议由语法、语义和时序三要素组成：语法规定数据格式，语义定义控制信息含义，时序规定交互顺序。题图中发送方与接收方按特定顺序交互，体现了协议的时序要素。

对应原题本第316页；点击此行返回题目。

2020-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

A. 可以确保数据分组传输顺序
B. 需要为每条虚电路预分配带宽
C. 建立虚电路时需要进行路由选择
D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第149页

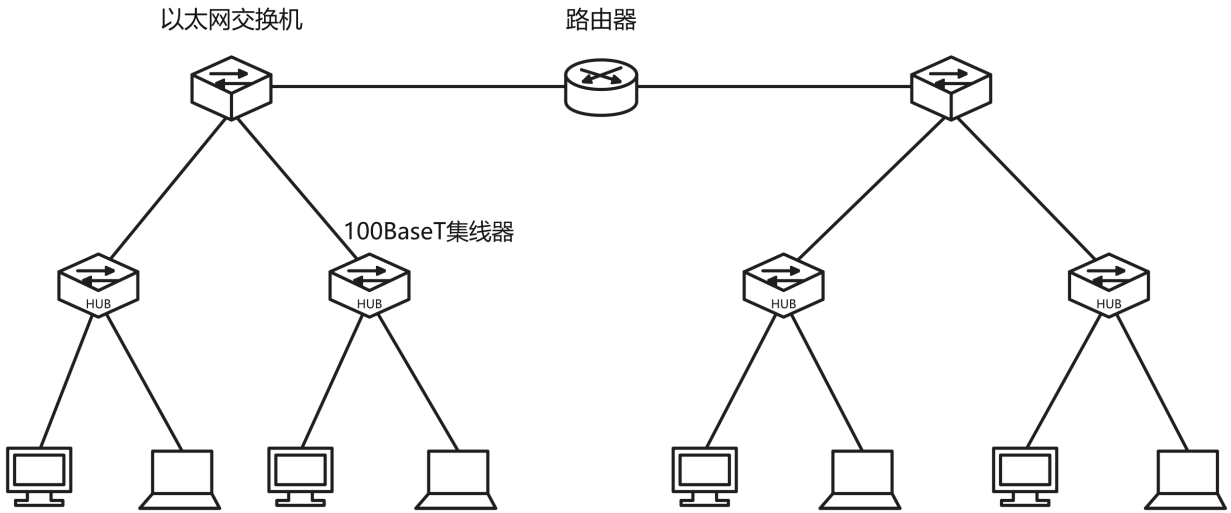
20. B

在建立虚电路的阶段，分组才需要携带完整的目的地址，以进行路由器选择。之后，每个分组只需携带短的虚电路号即可，属于同一条虚电路的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发送顺序相同，可以保证有序传输。虚电路只是一条逻辑上的连接，并不是一条物理上的连接，因此不需要为每条虚电路预分配带宽。

2020-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



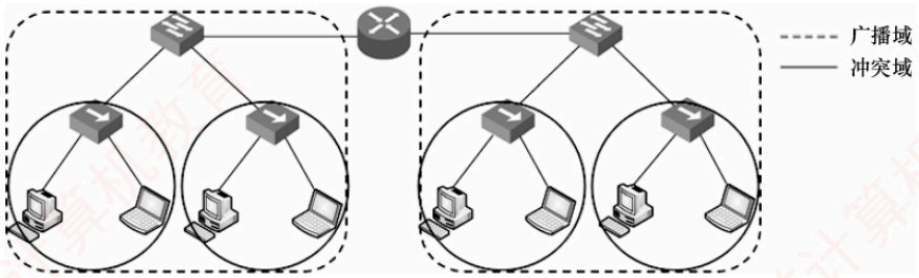
A. 2,2
B. 2,4
C. 4,2
D. 4,4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第233页

21．C

网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域；数据链路层设备交换机只能隔离冲突域；物理层设备集线器、中继器既不隔离冲突域也不隔离广播域。因此共有 2 个广播域，4 个冲突域。



对应原题本第318页；点击此行返回题目。

2020-36

计算机网络　单项选择题 · 2 分

假设主机甲采用停等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率是10kbps，单项传播延时是200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。

A. 80%
B. 66.7%
C. 44.4%
D. 40%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第78页
王道知识：信道利用率与发送周期

4．信道利用率的分析

信道利用率用于衡量信道的使用效率。从时间角度看，信道效率是针对发送方而言的，是指发送方在一个发送周期（从发送方开始发送一个分组，到收到对该分组的确认所需的时间）内，**有效发送数据的时间**与**整个发送周期**之比。本节使用分组而非帧，是为增强表述的通用性。

（1）停止-等待协议的信道利用率

考点追踪 ▶ 停止-等待协议的信道利用率分析（2018、2020）

停止-等待协议的优点是实现简单，但缺点是信道利用率极低。图 3.13 显示了停止-等待协议中数据帧和确认帧的发送时间关系。假定在发送方和接收方之间有一个直通的信道来传送分组。

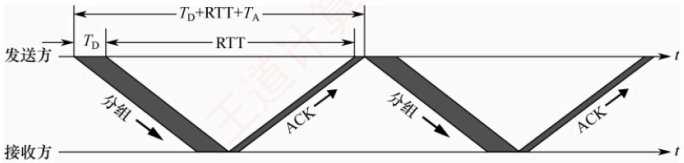


图 3.13　停止-等待协议中数据帧和确认帧的发送时间关系

发送方发送一个分组的发送时延为 T_D。显然，T_D 等于分组长度除以数据传输速率。假定分组正确到达接收方后，其处理时间可忽略不计，接收方立即返回确认。接收方发送确认分组的发送时延为 T_A（通常可忽略不计）。再假设发送方处理确认分组的时间也可忽略不计，则发送方经过时间 T_D + RTT + T_A 后就可再发送下一个分组，其中 RTT 是往返时延。由于**仅有 T_D 时间用于有效发送数据**，因此停止-等待协议的信道利用率 U 为

【对应知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第78页（续）
王道知识：信道利用率与发送周期

$$U=\frac{T_D}{T_D+\mathrm{RTT}+T_A}$$

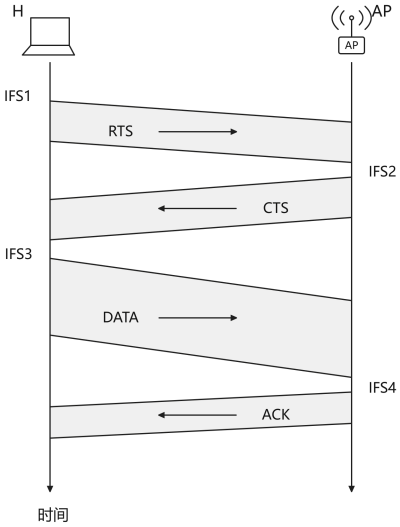
【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第87页

29．D

发送数据帧和确认帧的时间均为 $t=1000\times8\mathrm{b}\div10\mathrm{kb/s}=800\mathrm{ms}$。
发送周期为 $T=800\mathrm{ms}+200\mathrm{ms}+800\mathrm{ms}+200\mathrm{ms}=2000\mathrm{ms}$。
信道利用率为 $t/T\times100\%=800/2000=40\%$。

2020-37

某IEEE 802.11无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是（ ）。



A. IFS1
B. IFS2
C. IFS3
D. IFS4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第123页

46．A

为了尽量避免冲突，IEEE 802.11 规定，所有站完成发送后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧，该时间称为帧间间隔（IFS），有三种 IFS：DIFS、PIFS 和 SIFS。帧间间隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。网络中的控制帧以及对所接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当站点要发送数据时，若载波监听到信道空闲，则需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，图中 IFS1 对应 DIFS，时间最长，图中 IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS。

对应原题本第320页；点击此行返回题目。

2020-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若主机甲与主机乙已建立一条TCP连接，最大段长（MSS）为1KB，往返时间（RTT）为2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从8KB增长到32KB所需的最长时间是（）。

A. 4ms
B. 8ms
C. 24ms
D. 48ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

52．D

由于慢开始门限 ssthresh 可按需设置，为求拥塞窗口 cwnd 从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间，可将 ssthresh 设置小于或等于 8KB。即始终处于拥塞避免阶段，cwnd 从 8KB 增至 32KB，需增加 24KB，每经过一个 RTT，cwnd 加 1，故需 24 个 RTT，总时间为 24×2ms = 48ms。

2020-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若主机甲与主机乙建立TCP连接时，发送的SYN段中的序号为1000，在断开连接时，甲发送给乙的FIN段中的序号为5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。

A. 4002
B. 4001
C. 4000
D. 3999

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

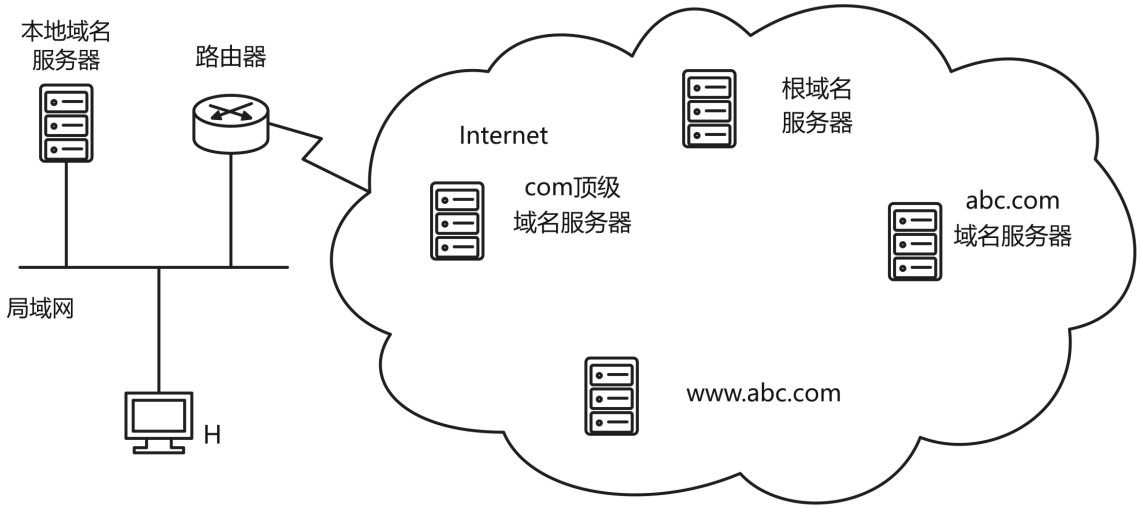
53. C

TCP 规定：SYN 段虽不携带数据，但要消耗一个序号，因此数据传输阶段所用的起始序号为 1000 + 1 = 1001。FIN 段也要消耗一个序号，因此已发送数据的最后一个字节序号为 5001 – 1 = 5000。因此已发送应用层数据字节数为 5000 – 1001 + 1 = 4000B。

2020-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



A. 10ms, 40ms
B. 10ms, 50ms
C. 20ms, 40ms
D. 20ms, 50ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第288页

14. D

题中 RTT 指局域网内主机或本地域名服务器访问 Internet 上各服务器的往返时间，H 与本地域名服务器间的通信时延忽略不计。最短时间：若 H 本地有域名缓存，则无须 DNS 查询，直接与 www.abc.com 建立 TCP 连接并请求资源。TCP 三次握手需 1.5RTT，第三次握手可捎带 HTTP 请求，服务器返回页面需 0.5RTT，共 2RTT = 20ms。最长时间：H 向本地域名服务器发起递归查询（时延忽略），本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、顶级域名服务器（.com）、域名

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第289页

服务器（abc.com），共 3RTT；随后 H 建立 TCP 连接并获取页面，需 2RTT；总计 5RTT = 50ms。

对应原题本第323页；点击此行返回题目。

2020-41

数据结构　综合应用题 · 13 分

定义三元组(a, b, c)（其中a, b, c均为正数）的距离 D = |a-b| + |b-c| + |c-a|。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2和S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组(a, b, c)（a∈S_1，b∈S_2，c∈S_3）中的最小距离。例如 S_1 = {-1, 0, 9}，S_2 = {-25, -10, 10, 11}，S_3 = {2, 9, 17, 30, 41}，则最小距离为 2，相应的三元组为 (9, 10, 9)。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

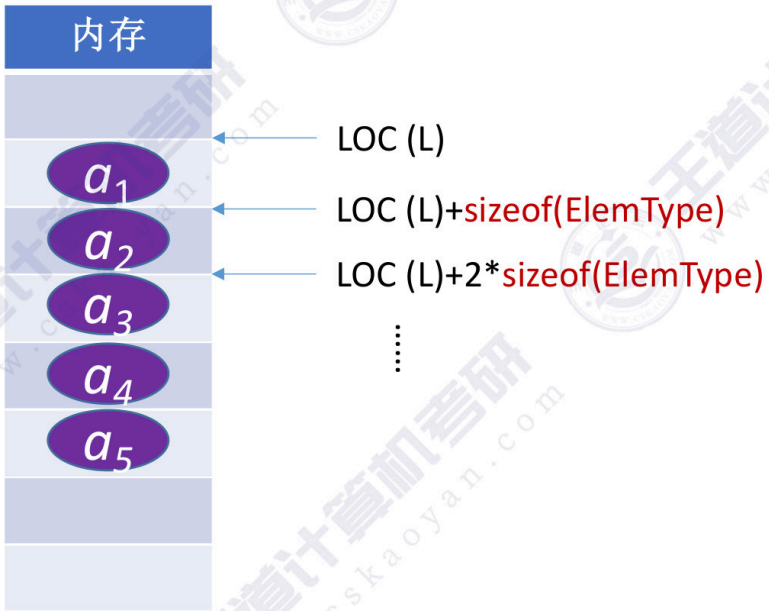
王道知识与解析 · 原解析已定位

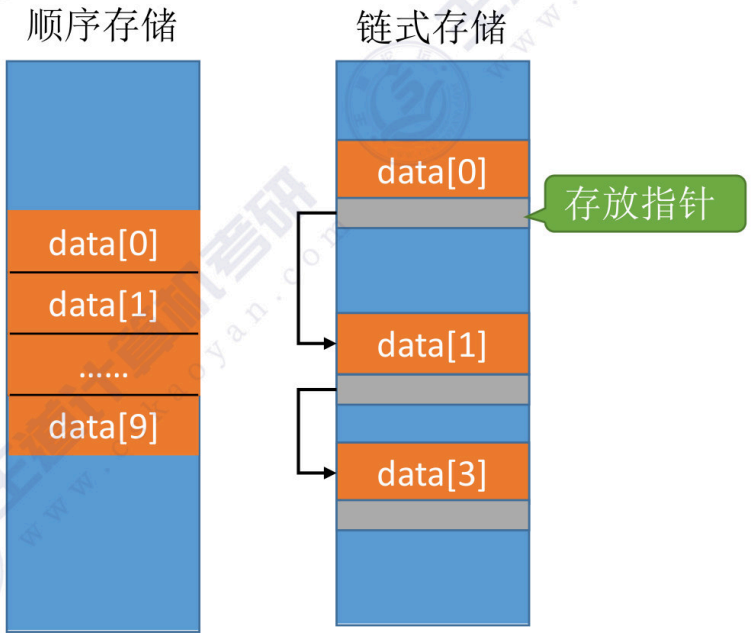
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第324页；点击此行返回题目。

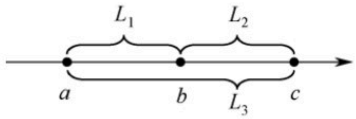
【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第41页
王道2027数据结构 §2.2 综合题14原解析

14. 【解答】

分析。由 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|\geqslant 0$，有如下结论。

① 当 $a=b=c$ 时，距离最小。

② 其余情况。不失一般性，假设 $a\leqslant b\leqslant c$，观察下面的数轴：



$$L_1=|a-b|,\quad L_2=|b-c|,\quad L_3=|c-a|$$

$$D=|a-b|+|b-c|+|c-a|\geqslant 0=L_1+L_2+L_3=2L_3$$

由 D 的表达式可知，事实上决定 D 大小的关键是 a 和 c 之间的距离，于是问题就可以简化为每次固定 c 找一个 a，使得 $L_3=|c-a|$ 最小。

1）算法的基本设计思想：

① 使用 D_{min} 记录所有已处理的三元组的最小距离，初值为一个足够大的整数。

② 集合 S_1、S_2 和 S_3 分别保存在数组 A、B、C 中。数组的下标变量 $i=j=k=0$，当 $i<|S_1|$、$j<|S_2|$ 且 $k<|S_3|$ 时（$|S|$ 表示集合 S 中的元素个数），循环执行下面的步骤 a）～c）。

a）计算 $(A[i], B[j], C[k])$ 的距离 D；（计算 D）

b）若 $D<D_{min}$，则 $D_{min}=D$；（更新 D）

c）将 $A[i]$、$B[j]$、$C[k]$ 中的最小值的下标+1；（对照分析：最小值为 a，最大值为 c，这里 c 不变而更新 a，试图寻找更小的距离 D）

③ 输出 D_{min}，结束。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第42页
王道2027数据结构 §2.2 综合题14原解析

2）算法实现：

```
#define INT_MAX 0x7fffffff
int abs_(int a){//计算绝对值
    if(a<0) return -a;
    else return a;
}
bool xls_min(int a,int b,int c){//a 是否是三个数中的最小值
    if(a<=b&&a<=c) return true;
    return false;
}
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p){
    //D_min 用于记录三元组的最小距离，初值赋为 INT_MAX
    int i=0,j=0,k=0,D_min=INT_MAX,D;
    while(i<n&&j<m&&k<p&&D_min>0){
        D=abs_(A[i]-B[j])+abs_(B[j]-C[k])+abs_(C[k]-A[i]);//计算 D
        if(D<D_min) D_min=D;                    //更新 D
        if(xls_min(A[i],B[j],C[k]))  i++;  //更新 a
        else if(xls_min(B[j],C[k],A[i]))  j++;
        else k++;
    }
    return D_min;
}
```

3）设 $n=(|S_1|+|S_2|+|S_3|)$，时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

对应原题本第324页；点击此行返回题目。

2020-42

数据结构　综合应用题 · 10 分

若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数≥2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

1）哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?

2）基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

3）简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第14页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p14

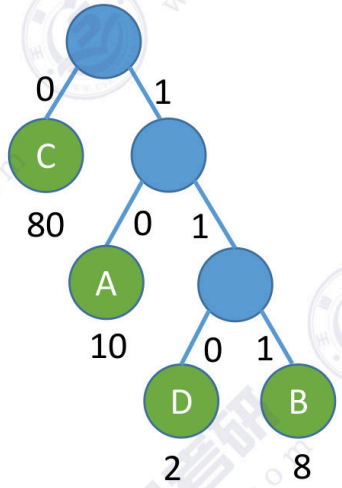
结局

可变长度编码——允许对不同字符用不等长的二进制位表示

若没有一个编码是另一个编码的前缀，则称这样的编码为前缀编码

C——0
A——10
B——111
D——110

哈夫曼编码



WPL= 80*1+10*2+2*3+8*3=130 bit

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第325页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第204页
王道2027数据结构 §5.5 综合题3原解析

03. 【解答】

1）使用一棵二叉树保存字符集中各字符的编码，每个编码对应于从根开始到达某叶结点的一条路径，路径长度等于编码位数，路径到达的叶结点中保存该编码对应的字符。

2）从左至右依次扫描 0/1 串中的各位。从根开始，根据串中当前位沿当前结点的左子指针或右子指针下移，直到移动到叶结点时为止。输出叶结点中保存的字符。然后从根开始重复这个过程，直到扫描到 0/1 串结束，译码完成。

3）二叉树既可用于保存各字符的编码，又可用于检测编码是否具有前缀特性。判定编码是否具有前缀特性的过程，也是构建二叉树的过程。初始时，二叉树中仅含有根结点，其左子指针和右子指针均为空。

依次读入每个编码 C，建立/寻找从根开始对应于该编码的一条路径，过程如下：

对每个编码，从左至右扫描 C 的各位，根据 C 的当前位（0 或 1）沿结点的指针（左子指针或右子指针）向下移动。当遇到空指针时，创建新结点，让空指针指向该新结点并继续移动。沿指针移动的过程中，可能遇到三种情况：

① 若遇到了叶结点（非根），则表明不具有前缀特性，返回。

② 若在处理 C 的所有位的过程中，均没有创建新结点，则表明不具有前缀特性，返回。

③ 若在处理 C 的最后一个编码位时创建了新结点，则继续验证下一个编码。

若所有编码均通过验证，则编码具有前缀特性。

对应原题本第325页；点击此行返回题目。

2020-43

组成原理　综合应用题 · 13 分

有实现 x×y 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul(unsigned x, unsigned y) { return x * y; }
int imul(int x, int y) { return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

1）若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？

2）若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

3）针对以下三种情况：①没有乘法指令；②使用 ALU 和位移器实现乘法指令；③使用阵列乘法器实现乘法指令，函数 `umul()` 在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行时间最短？说明理由。

4）n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当仅取低 n 位作为乘积时，结果可能溢出。当 $n=32$、$x=2^{31}-1$、$y=2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x\times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？函数 `umul()` 和 `imul()` 的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第65页
王道教材 §2.2 综合题04 完整原解析

04. 【解答】

1）乘法运算可以通过加法和移位来实现。编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段，在循环代码段中通过比较、加法和移位等指令实现乘法运算。

2）控制逻辑的作用是控制循环次数，控制加法和移位操作。

3）a 最长，c 最短。对于 a，需要用循环代码段实现乘法操作，因此需要反复执行很多条指令，而每条指令都需要取指令、译码、取数、执行并保存结果，所以执行时间很长；对于 b 和 c，都只需用一条乘法指令实现乘法操作，不过 b 中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而 c 中的乘法指令可在一个时钟周期内完成，所以 c 的执行时间最短。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第65页（续）
王道教材 §2.2 综合题04 完整原解析

4）当 $n=32, x=2^{31}-1, y=2$ 时，有符号整数和无符号整数乘法指令得到的 64 位乘积都是 0000 0000 FFFF FFFEH。int 型的表示范围为$[-2^{31}, 2^{31}-1]$，所以函数 imul()的结果溢出；unsigned int 型的表示范围为$[0, 2^{32}-1]$，所以函数 umul()的结果不溢出。对于无符号整数乘法，若乘积高 n 位全为 0，即使低 n 位全为 1 也正好是 $2^{32}-1$，不溢出，否则溢出。

注意，无论是无符号数还是有符号数，用 $2n$ 位来表示两个 n 位整数的相乘结果都不会溢出，因为 $2n$ 位可以完整地存储两个 n 位整数的乘积。但是，若只用低 n 位来表示结果，则可能溢出。因此，要保证低 n 位转换为的真值与 $2n$ 位转换为的真值相等才算是不溢出。对于无符号数，只要高 n 位全为 0，就不会溢出，因为高 n 位在转换为真值后不会影响低 n 位的值。对于有符号数，要考虑符号位的影响。当结果是正数时，符号位为 0，要求高 n 位也全为 0，且低 n 位的最高位也为 0（否则正数变负数）。当结果是负数时，符号位为 1，要求高 n 位也全为 1，且低 n 位的最高位也为 1（否则负数变正数）。因此，在有符号数的情况下，高 $n+1$ 位相同表示不溢出。

对应原题本第326页；点击此行返回题目。

2020-44

组成原理 · 综合应用题 · 10 分

假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。

1）Cache每一行中标记（Tag）、LRU位各占几位？是否有修改位？

2）有如下C语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)
    s[k] = 2 * s[k];
```

若数组s及其变量k均为int型，int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数为多少？

3）若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元0001 0003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第141页
王道教材 §3.5 综合题06 完整原解析

06. 【解答】

1）主存块大小为 64B = 2^6 字节，故主存地址低 6 位为块内地址，Cache 组数为 32KB÷(64B×8) = 64 = 2^6，所以主存地址中间 6 位为 Cache 组号，主存地址中高 32 − 6 − 6 = 20 位为标记，采用 8 路组相联映射，所以每行中的 LRU 位占 3 位，采用直写方式，所以没有修改位。

2）0080 00C0H = 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1100 0000B，主存地址的低 6 位为块内地址，为全 0，所以 s 位于一个主存块的开始处，占 1024×4B/64B = 64 个主存块；在执行程序段的过程中，每个主存块中的 64B/4B = 16 个数组元素依次读、写 1 次，因此对每个

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第142页
王道教材 §3.5 综合题06 完整原解析

主存块，总是第一次访问缺失，此时会将整个主存块调入 Cache，之后每次都命中。综上，数组 s 的数据 Cache 访问缺失次数为 64 次。

3）0001 0003H = 0000 0000 0000 0001 0000 000000 000011B，根据主存地址划分可知，组索引为 0，所以该地址所在主存块被映射到指令 Cache 的第 0 组；因为 Cache 初始为空，所有 Cache 行的有效位均为 0，所以 Cache 访问缺失。此时，将该主存块取出后存入指令 Cache 的第 0 组的任意一行，并将主存地址高 20 位（00010H）填入该行标记字段，设置有效位，修改 LRU 位，最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应的内容。

2020-45

操作系统　综合应用题 · 7 分

现有5个操作A、B、C、D和E，操作C必须在A和B完成后执行，操作E必须在C和D完成后执行，请使用信号量的wait()、signal()操作（P、V操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第6页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

信号量机制实现前驱关系

进程 P1 中有句代码 S1，P2 中有句代码 S2 ，P3中有句代码S3 …… P6 中有句代码 S6。这些代码要求按如下前驱图所示的顺序来执行：

其实每一对前驱关系都是一个进程同步问题（需要保证一前一后的操作）
因此，

1. 要为每一对前驱关系各设置一个同步信号量
2. 在“前操作”之后对相应的同步信号量执行 V 操作
3. 在“后操作”之前对相应的同步信号量执行 P 操作

```
P1() {
  ...
  S1;
  V(a);
  V(b);
  ...
}
```

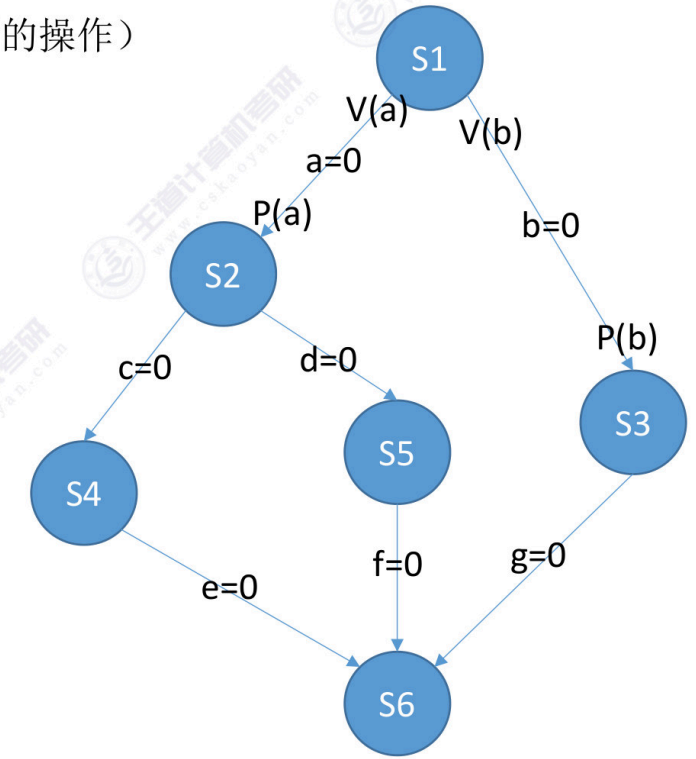
```
P2() {
  ...
  P(a);
  S2;
  V(c);
  V(d);
  ...
}
```

```
P3() {
  ...
  P(b);
  S3;
  V(g);
  ...
}
```

```
P4(){
  ...
  P(c);
  S4;
  V(e);
  ...
}
```

```
P5(){
  ...
  P(d);
  S5;
  V(f);
  ...
}
```

```
P6() {
  ...
  P(e);
  P(f);
  P(g);
  S6;
  ...
}
```



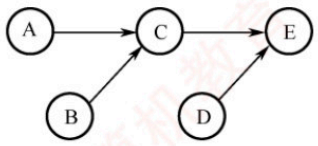
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第328页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第159页
王道2027操作系统 §2.3 综合题24原解析

24.【解答】

本题是一个典型的利用信号量实现前驱关系的同步问题。首先画出各个操作之间的执行顺序图，可以看出，A、B、D 的执行不需要任何前提条件。执行完 A 和 B 之后才能执行 C，存在两对同步关系：A→C 和 B→C，设置两个同步变量 SAC = 0 和 SBC = 0，完成 A 和 B 之后分别执行 V(SAC)和 V(SBC)，表示 A 或 B 已完成；执行 C 之前需要执行 P(SAC)和 P(SBC)，检查 A 和 B 是否完成。执行完 C 和 D 之后才能执行 E，也存在两对同步关系：C→E 和 D→E，因此再设置两个同步变量 SCE = 0 和 SDE = 0，完成 C 和 D 之后分别执行 V(SCE)和 V(SDE)，表示 C 或 D 已完成；执行 E 之前需要执行 P(SCE)和 P(SDE)，检查 C 和 D 是否完成。




```
semaphore SAC = 0;        //控制 A 和 C 的执行顺序
semaphore SBC = 0;        //控制 B 和 C 的执行顺序
semaphore SCE = 0;        //控制 C 和 E 的执行顺序
semaphore SDE = 0;        //控制 D 和 E 的执行顺序
```

5 个操作可描述为如下。

```
coBegin
A(){
    完成动作 A;
    V(SAC);              //实现 A、C 之间的同步关系
}
B(){
    完成动作 B;
    V(SBC);              //实现 B、C 之间的同步关系
}
C(){
    //C 必须在 A、B 都完成后才能完成
    P(SAC);
    P(SBC);
    完成动作 C;
    V(SCE);              //实现 C、E 之间的同步关系
}
D(){
    完成动作 D;
    V(SDE);              //实现 D、E 之间的同步关系
}
E(){
    //E 必须在完成 C、D 之后执行
    P(SCE);
    P(SDE)
    完成动作 E;
}
coEnd
```

对应原题本第328页；点击此行返回题目。

2020-46

操作系统 · 综合应用题 · 8 分

某32位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为4字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某C程序中数组a[1024][1024]的起始虚拟地址为1080 0000H，数组元素占4字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为0020 1000H，请回答下列问题。

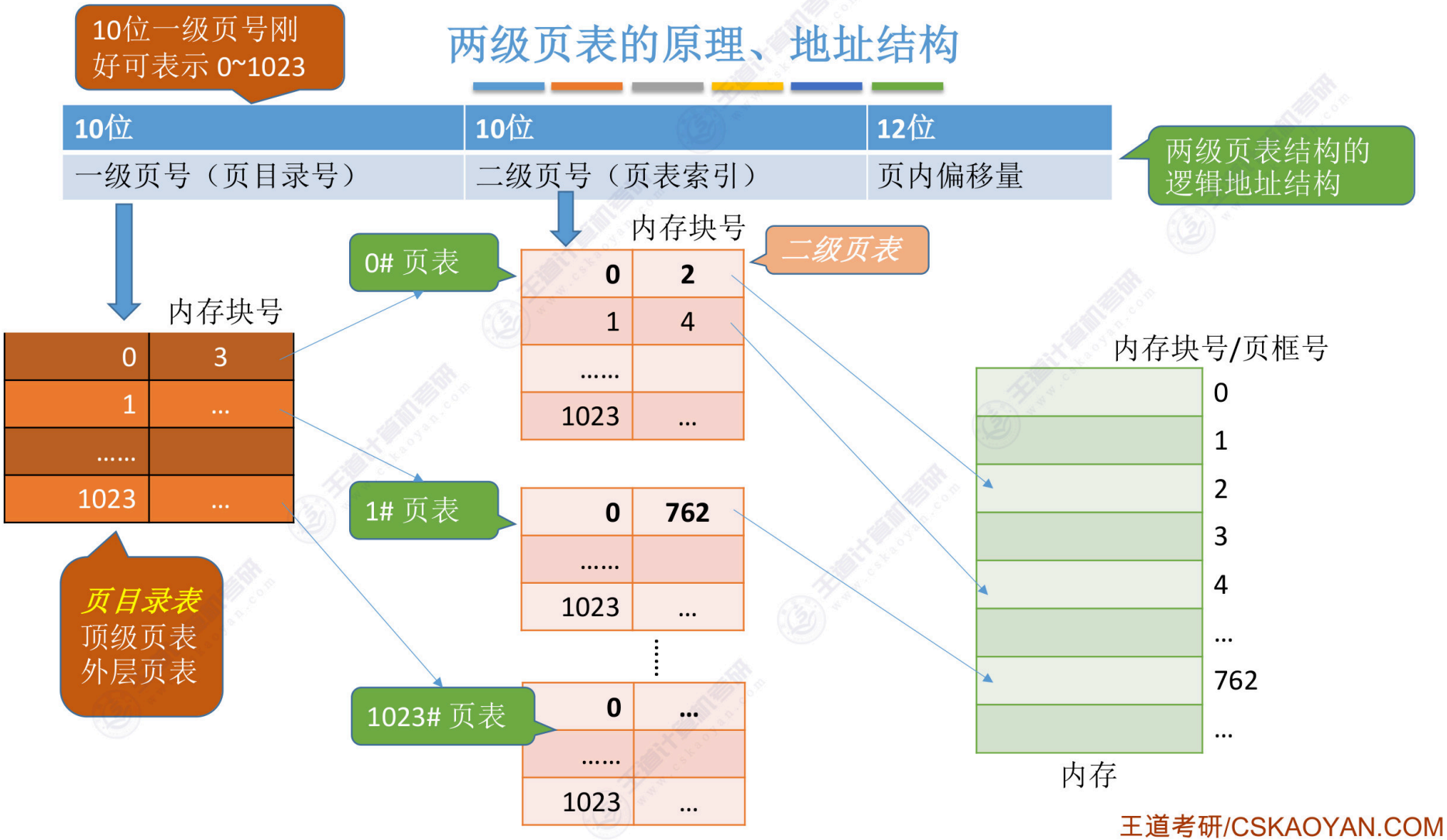
1）数组元素a[1][2]的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为00301H，则a[1][2]所在页对应的页表项的物理地址是什么？

2）数组a在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

3）已知数组 a 按行优先方式存放，若分别按行遍历和按列遍历数组 a，则哪种遍历方式的局部性更好？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表



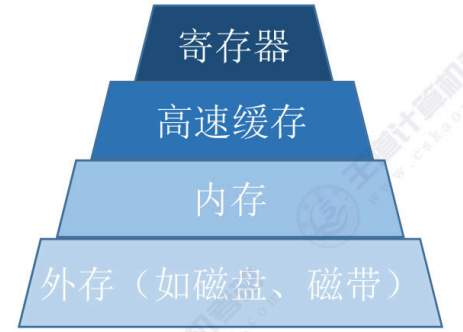
对应原题本第329页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.2.1 虚拟内存的基本概念 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.1 虚拟内存的基本概念

局部性原理

时间局部性：如果执行了程序中的某条指令，那么不久后这条指令很有可能再次执行；如果某个数据被访问过，不久之后该数据很可能再次被访问。（因为程序中存在大量的循环）

空间局部性：一旦程序访问了某个存储单元，在不久之后，其附近的存储单元也很有可能被访问。（因为很多数据在内存中都是连续存放的，并且程序的指令也是顺序地在内存中存放的）



计算机中存储器的层次结构

容量小
速度快
成本高

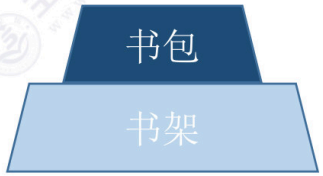
容量大
速度慢
成本低

快表机构就是将近期常访问的页表项副本放到更高速的联想寄存器中

```
int i = 0;
int a[100];
while (i < 100) {
  a[i] = i;
  i++;
}
```

高速缓冲技术的思想：将近期会频繁访问到的数据放到更高速的存储器中，暂时用不到的数据放在更低速存储器中。

如何应用局部性原理？



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第329页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第261页
王道2027操作系统 §3.2 综合题21原解析

21.【解答】

1）

① 页面大小 $=2^{12}B=4096B=4KB$。每个数组元素 4B，每个页面可以存放 4KB/4B = 1024 个数组元素，正好是数组的一行，数组 a 按行优先方式存放。1080 0000H 的虚页号为

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第262页
王道2027操作系统 §3.2 综合题21原解析

10800H，因此 a[0]行存放在虚页号为 10800H 的页面中，a[1]行存放在页号为 10801H 的页面中。a[1][2]的虚拟地址为 10801 000H + 4×2 = 10801 008H。

② 转换为二进制 0001000010 0000000001 000000001000，根据虚拟地址结构可知，对应的页目录号为 042H，页号为 001H。

③ 进程的页目录表始址为 0020 1000H，每个页目录项长 4B，因此 042H 号页目录项的物理地址是 0020 1000H + 4×42H = 0020 1108H。

④ 页目录项存放的页框号为 00301H，二级页表的始址为 00301 000H，因此 a[1][2]所在页的页号为 001H，每个页表项 4B，因此对应的页表项物理地址是 00301 000H + 001H×4 = 00301 004H。

2）根据数组的随机存取特点，数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域必须连续，因为数组 a 不止占用一页，相邻逻辑页在物理上不一定相邻，所以数组 a 在物理地址空间中所占的区域可以不连续。

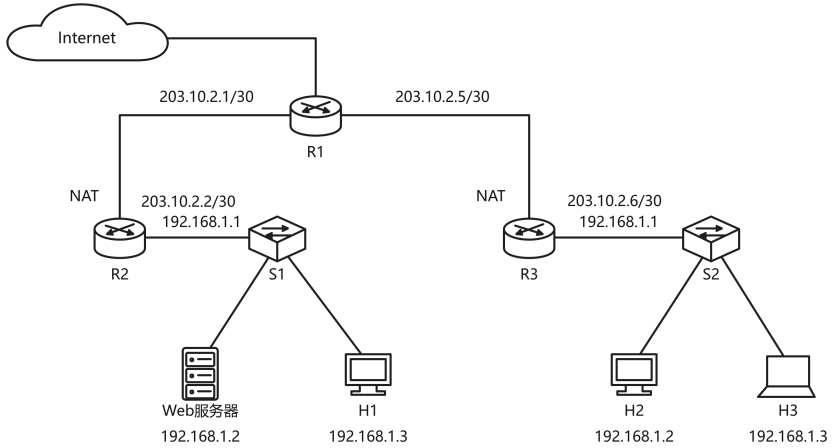
3）由 1）可知每个页面正好可以存放一整行的数组元素，“按行优先方式存放”意味着数组的同一行的所有元素都存放在同一个页面中，同一列的各个元素都存放在不同的页面中，因此数组 a 按行遍历的局部性较好。

对应原题本第329页；点击此行返回题目。

2020-47

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

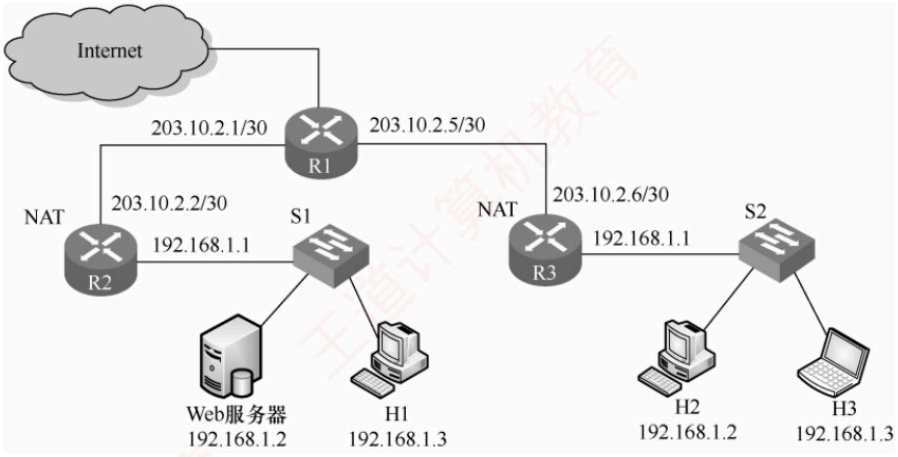
1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

原题本第330页末尾正文被页脚遮截，附王道同题原题补全。

【原题补全】王道2027计算机网络 · 原PDF第175页
题本末尾遮截，附王道原题补全

16. 【2020 统考真题】某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互连后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第191页

16. 【解答】

1）H2 和 H3 与 Web 服务器处于不同的局域网，路由器 R2、R3 具有 NAT 功能。当 R2 从 WAN 口收到来自 H2 或 H3 发来的 HTTP 请求时，根据 NAT 表发送给 Web 服务器的对应端口。为使外部主机能正常访问 Web 服务器，应在 R2 的 NAT 表中增加一项，外网的 IP

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第192页

地址配置为路由器的外端 IP 地址，内网的 IP 地址配置为 Web 服务器的 IP 地址，HTTP 的服务器端的默认端口号为 80，因此外网和内网的端口号都需配置为 80。只需在 R2 中配置 Web 服务器的 NAT 表项，而不用在 R3 中配置 H2 和 H3 的 NAT 表项，原因在于 H2 和 H3 是主动访问 Web 服务器，若不提前配置好 Web 服务器的 NAT 映射，则当 IP 分组到达 R2 时，就不知道应当把目的 IP 地址转换成专用网中的哪个本地 IP 地址。而 R3 会自动记录 H2 和 H3 所对应的 IP 地址和端口号，且客户端的端口号是随机分配的，无法做静态配置，只能通过自动动态配置实现。R2 的 NAT 表配置如下：

外　网	内　网

对应原题本第330页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第192页（续）

IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

2）因为启用了 NAT 服务，H2 发送的 P 的源 IP 地址应该是 H2 的内网地址，目的地址应该是 R2 的外网 IP 地址，源 IP 地址是 192.168.1.2，目的 IP 地址是 203.10.2.2。R3 转发后，将 P 的源 IP 地址改为 R3 的外网 IP 地址，目的 IP 地址仍然不变，源 IP 地址是 203.10.2.6，目的 IP 地址是 203.10.2.2。R2 转发后，将 P 的目的 IP 地址改为 Web 服务器的内网地址，源地址仍然不变，源 IP 地址是 203.10.2.6，目的 IP 地址是 192.168.1.2。

对应原题本第330页；点击此行返回题目。